



für Lasersysteme



Werkzeugmessung



NT-Technologie



Werkzeuglängenmessung



Werkzeugradiusmessung



Werkzeugbruchkontrolle



Werkzeugformkontrolle



Werkzeugformmessung



Einzelschneidenkontrolle



Achskompensation

Betriebsanleitung
Operating instructions

Deutsch
English

Typ

LaserControl
LaserControl NT

Urheberrecht

Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumentation, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

Maßgebend für den technischen Inhalt ist die Sprachfassung des Herstellers (DE/EN).

Technische Änderungen vorbehalten.

Originalbetriebsanleitung

© 1998 - 2019 by Blum-Novotest GmbH

Artikelnummer dieser Dokumentation: 146598

Copyright

Passing on as well as duplication of this documentation, evaluation and communication of its content are prohibited without specific authorization. Contraventions are subject to damages. All rights reserved.

Decisive for the technical contents is the language version of the manufacturer (DE/EN).

Subject to technical change without any notice.

Original operating instructions

© 1998 - 2019 by Blum-Novotest GmbH

Article number of this documentation: 146598

Inhalt

1. Laserschutzvorschriften	4
2. Funktion	5
2.1 Messablaufdiagramm	6
2.2 Ausgangs-Signale	7
2.3 Genauigkeit	8
2.4 Betriebsarten	9
3. Elektrischer Anschluss	10
4. Pneumatischer Anschluss	13
5. Bauformen und Bedienelemente	16
5.1 Sender	18
5.2 Empfänger	19
5.3 Trägersysteme	21
6. Anbau	22
6.1 Montage und Einstellung Laser Sender	23
6.2 Montage und Einstellung Laser - Empfänger	25
6.3 Blasdüse Werkzeugreinigung	26
6.4 Trägersysteme	29
6.5 Einstellung	30
7. Wartung	36
7.1 Wartung Schutzblende	37
7.2 Wartung Pneumatikeinheit	38
7.3 Ersatzteile	40
8. Serviceauftrag	41
9. EG-Einbauerklärung	42
10. Service	43

Content

1. Laser protection class	4
2. Function	5
2.1 Measuring Sequence	6
2.2 Output signals	7
2.3 Accuracy	8
2.4 Modes	9
3. Electrical Connection	10
4. Pneumatic Connection	13
5. Design and Operating Elements	16
5.1 Transmitter	18
5.2 Receiver	19
5.3 Support Versions	21
6. Installation	22
6.1 Installation and alignment of Laser-Transmitter	23
6.2 Installation and Alignment of Laser Receiver	25
6.3 Tool cleaning nozzle	26
6.4 Support versions	29
6.5 Adjustment	30
7. Maintenance	36
7.1 Maintenance Shutter	37
7.2 Maintenance Pneumatic Unit	38
7.3 Spare parts	40
8. Service order	41
9. EC Declaration of Incorporation	42
10. Service	43

BLUM Lasersysteme entsprechen VDE-0837, DIN EN60825-1, IEC-60825-1, 21 CFR 1040.10
 BLUM Laser Systems meet VDE-0837, DIN EN60825-1, IEC-60825-1, 21 CFR 1040.10

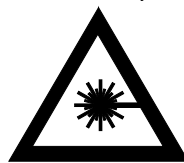


Zeichenerklärung:

Keys:

VORSICHT

Laserschutz: Wichtiger Warnhinweis zum Personenschutz.

**CAUTION**

Operator protection: Important warning advice for personal safety.

VORSICHT

Geräteschutz: Wichtiger Hinweis zum Schutz des Gerätes.

**CAUTION**

Appliance Protection: Important advice for appliance protection.



Hinweis auf weiterführende Literatur



Advice to secondary literature



Ergänzender Hinweis

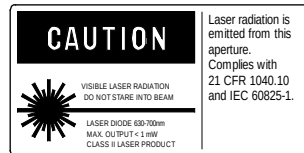


Additional advice

1. Laserschutzvorschriften

Der eingesetzte Laser ist sichtbar, hat eine Wellenlänge von 630 – 700 nm (Nanometer) und eine Ausgangsleistung von kleiner 1 mW.

Er fällt damit in die Laser Klasse 2. Die Norm VDE 0837 – IEC 60825-1 schreibt für Laser dieser Klasse die Anbringung eines Laser-Warnzeichens und ein Hinweisschild vor.

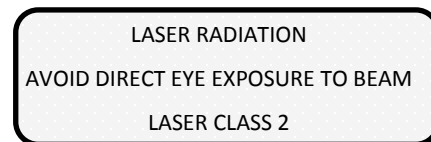
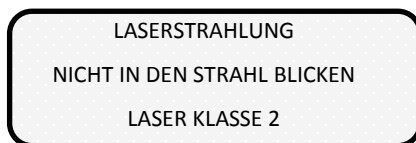


Warnzeichen und Hinweisschild sind dauerhaft am Sendergehäuse angebracht. Ein Klebeschild zur Montage außen an der Maschine wird mitgeliefert.

1. Laser protection class

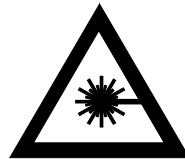
The utilized Laser is visible, it has a wave length of 630 – 700 nm (nanometer) and an output capacity of less than 1 mW.

Thus it is within Laser Protection class 2. The standards VDE 0837 – IEC 60825-1 require to attach a Laser warning symbol and an indication label.



VORSICHT

Laserschutz: Wichtiger Warnhinweis zum Personenschutz.



CAUTION

Operator protection: Important warning advice for personal safety.

Sicherheitsregeln!

- Augenkontakt unbedingt vermeiden
- Nicht in den Strahl blicken, auch nicht mit optischen Geräten.
- Alle an der Maschine Beschäftigten auf die Gefahren einer direkten Einstrahlung in das Auge oder einer längeren direkten Strahlung auf die Haut unterrichten.
- Laser nur für die Dauer der Messung freigeben.
- Laserfreigabe mit den Schutztüren verriegeln.
- Laserwarnschild gut sichtbar an der Maschine anbringen.

Safety rules!

- Avoid direct eye exposure
- Avoid visual exposure to the beam, also with optical appliances.
- Instruct all operators about the hazards of direct eye or longer skin exposure to the Laser beam.
- Clear the Laser for the period of measuring only.
- Interlock Laser enable with safety doors.
- Attach Laser warning symbol at an easily visible location on the machine.

Lagertemperatur: -10°C ... +70 °C
Betriebstemperatur: +5°C ... +45 °C

Storage temperature: -10°C ... +70 °C
Operating temperature: +5°C ... +45 °C

2. Funktion

Systemschwerpunkte:

- Berührungsloses Einstellen drehender und orientierter Werkzeuge.
- Erfassen des Flugkreises schnell drehender Werkzeuge.
- Präzise Werkzeugbruchkontrolle im Eilgang möglich.
- Kontrolle jeder einzelnen Schneide von Mehrschneidern
- Kompensation der Maschinenachsen
- Kundenspezifische Lösungen realisierbar
- Berührungslose (analoge) Rundlaufmessung drehender Wellen.

Das Lasersystem ist im Prinzip eine hochpräzise Lichtschranke, deren Ausgangssignale von jeder NC oder PLC zur Messwerterfassung genutzt werden können.

Für den rauen Einsatz in Bearbeitungszentren ausgelegt, ist das System in der Lage, schon kleinste Werkzeuge im vollen Arbeitsbereich der Maschine auf Werkzeugbruch zu überwachen, sowie stehende und rotierende Werkzeuge direkt in Länge und Durchmesser μm -genau zu messen.

Durch das Messen bei drehendem Werkzeug unter Nenndrehzahl können Einspannfehler, Rundlauffehler und Flugkreisabweichungen erkannt und ausgeglichen werden.

Die integrierte Elektronik reagiert auf das Abschatten des Laserstrahls durch jede einzelne Werkzeugschneide und stellt nach dem Erkennen der längsten Schneide die Ausgangssignale STATISCH, DYNAMISCH, LASER OK sowie einen ANALOGWERT (Option) zur Verfügung.

Spannungsversorgung, Ein- und Ausgänge haben 24V Pegel und sind direkt an die NC bzw. PLC anschließbar.

Mit Hilfe des sichtbaren Strahles, der Verstellmechanik und der im Empfänger integrierten Einstellhilfe lässt sich das System schnell und ohne weitere Hilfsmittel ausrichten.

In der Grundausführung können Werkzeuge mit 1 mm Durchmesser im Abstand bis zu 8 m geprüft werden. Größere Längen oder kleinere Werkzeugdurchmesser sind bei spezieller Geräteauslegung einfach zu realisieren.

So können mit fokussierten Systemen auch Werkzeuge kleiner 0,05 mm überwacht oder in Länge, Durchmesser und Rundlauf gemessen werden.

Die Optik von Sender und Empfänger wird durch einen pneumatisch betätigten Verschluss und Sperrluft vor Kühlmittel und Spänen geschützt.

2. Function

System Highlights:

- *Non-contact adjustment of rotating and oriented tools*
- *Monitoring of the 'flight-circle' of high-speed tools*
- *Precise breakage detection at rapid traverse*
- *Check of each individual edge of a multiple cutter*
- *Compensation of machine axes (effect of temperature)*
- *Customer specific applications can be realized*
- *Non-contact (analogue) runout-measuring of rotating shafts*

The Laser system is in principle a high-precision photo-electric barrier of which the output signals can be evaluated by any CNC or PLC to determine measuring values.

Designed for the rough application in a machining centre, the system is capable to monitor even the smallest tools concerning breakage within the machine's full working range, as well as to measure the length and diameter of stationary and rotating tools with μm -precision.

By measuring a rotating tool at nominal speed, clamping errors, radial runout and 'flight-circle' deviations can be determined and compensated.

The integrated electronics reacts to the shading of the Laser beam by each single cutting edge of the tool and, after recognizing the maximum (longest) edge, issues the output signals 'Static', 'Dynamic', 'Laser o.k.' (in operating condition) as well as an Analogue Value (option).

Power supply and in-/outputs are at 24V level and can be connected directly to the CNC resp. PLC.

By means of the visible Laser beam, the alignment mechanism and the adjustment aid integrated in the receiver, the system can be quickly set up without need for auxiliary means.

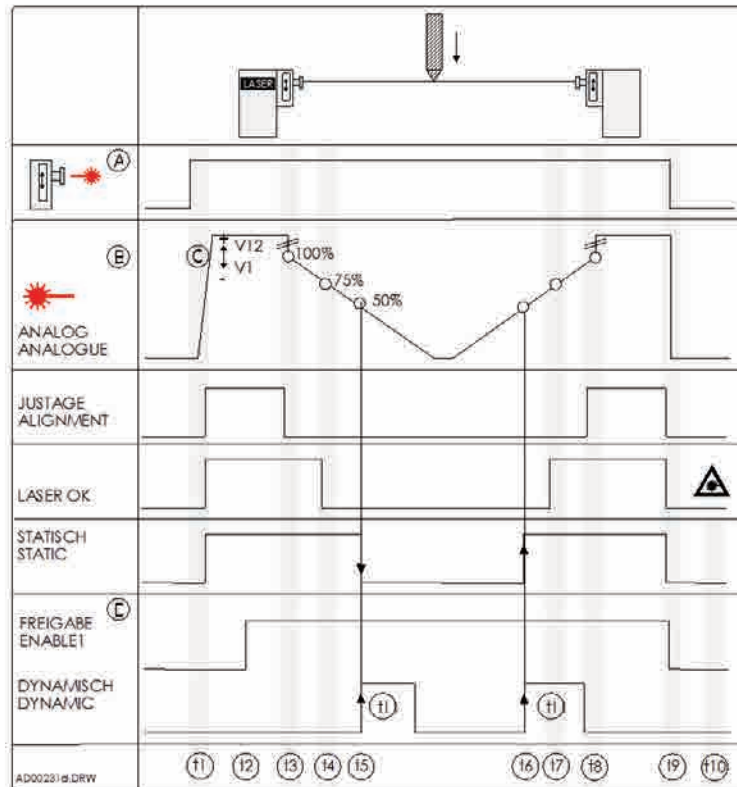
In the basic version tools with a diameter of 1 mm can be monitored at a distance of up to 8 meters. Larger distances or smaller tool diameters are possible with a special equipment setting.

Thus, with focussed systems it is possible to monitor tools smaller than 0.05 mm, to control their length and diameter and to detect runout.

The optical components of transmitter and receiver are protected from coolant and chips by a pneumatically operated shutter and barrier air.

2.1 Messablaufdiagramm

2.1 Measuring Sequence

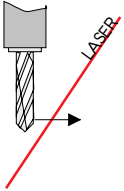
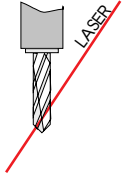
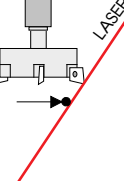
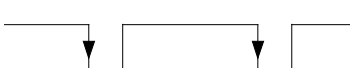
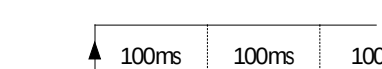
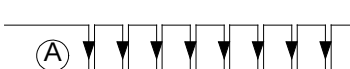
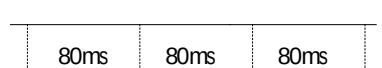
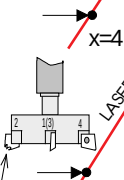
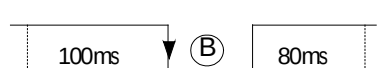
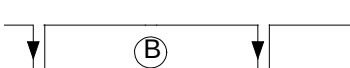
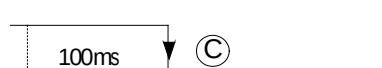
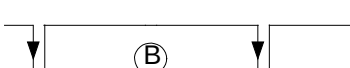
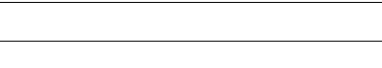
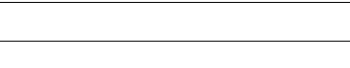


Bild/fig. 2.1

Nr.	Bezeichnung	Description
t1	Schmutzblende öffnen + Laser EIN' (t1 ist von der Installation abhängig)	Open shutter + Laser 'ON' (t1 depends on the installation)
t2	Warten auf Laser o.k. ??? Nur für Werkzeugmessung: nach 2 sek. Sperrluft abschalten.	Waiting for Laser o. k. ??? For tool measurement only: turn off barrier air after 2 seconds
t3	Messsatz (abschatten)	Measuring block (shading)
t4	"	"
t5	"	Messwert Measuring value
t6	Messsatz (freigeben)	Measuring block (clearing)
t7	"	"
t8	"	"
t9	Schmutzblende schließen und Sperrluft einschalten.	Shut pollution protector and turn on barrier air.
t10	Abfrage: Ist die Schmutzblende geschlossen?	Interrogation: Is the pollution protector shut?
t11	Impulszeit je nach Version 100ms, 20ms, 10ms, 5ms	Impulse time, depending on version, 100ms, 20ms, 10ms, 5ms.
A	Schmutzblende mit Verschluss + Freigabe Laser	Pollution protector with shutter + enable receiver
B	Laserlicht am Empfänger	Laser light on the receiver
C	Verstärkungseinsteller (Option)	Amplification adjuster (option)
D	ENABLE1 (Freigabe Empfänger) (Standard) „H“=Mode Messen „L“=Ausgang gesperrt Sonderfunktion / EK / : Messen/Einzelschneidenkontrolle „H“=Messen „L“=Einzelschneidenkontrolle	ENABLE1 (Enable Receiver) (Standard) “H”=Mode measuring “L”=Dynamic output locked Special function / EK / : gauging/cutting edge monitoring „H“=gauging „L“= cutting edge monitoring

2.2 Ausgangs-Signale

2.2 Output signals

AD00232a.DRW		DYNAMISCH, DYNAMIC	STATISCH, STATIC
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Bild/fig. 2.2

Nr.	Bezeichnung	Description
(A)	Drehende Werkzeuge oder schnelle Achs-Vorschübe können zu Nadelimpulsen führen.	Rotating tools or high feedrates (rapid traverse) can cause needle-impulses (spikes).
(B)	Fehlersignal einer „100ms Version“ für eine defekte Schneide des Messerkopfes. Impulsdauer ca. 60ms (±20ms)	Error signals for a defective edge of a cutter head (“100 ms version”). Impulse length approx. 60 ms (± 20 ms)
(C)	Die Version ‘EK’ Einzelschneidenkontrolle speichert einen Fehler für > 100 Sekunden.	The version ‘EK’ Cutting Edge monitoring stores an error for > 100 seconds.
(X)	Schneidenzahl X=4 S=188 rpm	Number of cutting edges X=4 S=188 rpm

2.3 Genauigkeit

Für die Präzision des Lasersystems zur Werkzeugeinstellung ist eine Wiederholgenauigkeit von 1-2 µm notwendig.

Die Absolutgenauigkeit relativiert sich, wenn die bisher üblichen Fehlergrößen betrachtet werden:

Gemessene Fehler / measured error

Spindelrundlauf / Spindle runout

Werkzeugdrift / Tool drift

Werkzeugwechselfehler / Tool change error

Längenfehler durch unterschiedliche Einzugskräfte /
Incorrect length due to varying clamping forces

Temperaturdrift Z-Achse / Lengthening of Z axis

Temperaturdrift XY-Achse / Lengthening of XY axis

The required repeatability precision of the Laser system for tool pre-setting is 1-2 microns.

The absolute accuracy becomes relative when considering the usual error values such as:

10-15 µm

50-100 µm

10-20 µm

5-70 µm

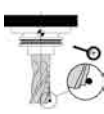
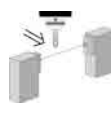
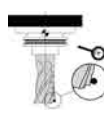
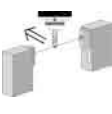
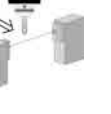
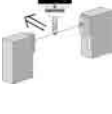
20-150 µm

50-200 µm

2.3 Accuracy

2.3.1 Funktionen LaserControl NT

2.3.1 Functions LaserControl NT

	Beschreibung Description	MODE 0 EK-0	MODE 1 MESSEN-1	MODE 2	MODE 3 MESSEN-3	DYNAMIC
		Basisdrehzahl Basic speed	Basisdrehzahl Basic speed	Basisdrehzahl Basic speed	Basisdrehzahl Basic speed	Impulszeit Impulse time
Z0	Kundenspezifisch / customized Alle Parameter frei wählbar / all parameters are free choosable					
Z1-1	Einzel schneidenkontrolle für HSC Maschinen mit EK-2: S=42000 rpm Single cutting edge control for HSC machines with EK-2: S=42000 rpm	3750 rpm EK-0 	≥ 0 rpm MESSEN-1 	42000 rpm EK-2 	≥ 3000 rpm MESSEN-3 	20 ms 
Z1-2	Messung mit Drehzahl S = 600 rpm Measurement with S = 600 rpm	3750 rpm EK-0 	≥ 0 rpm MESSEN-1 	≥ 600 rpm MESSEN-2 	≥ 3000 rpm MESSEN-3 	20 ms 

Tab. 2.3

2.4 Betriebsarten

2.4 Modes

LaserControl NT:

Mode	LED	E2	E1		
0	aus / off 	0	0	EK-0	Einzelschneidenkontrolle mit Basisdrehzahl $S = 3750 \text{ rpm}^*$ <i>Single cutting edge control with basic speed</i> $S = 3750 \text{ rpm}^*$
1	GN 	0	1	MESSEN-1	Messen von außen: Lichtwechsel hell - dunkel / <i>Measuring from outside: Change of light from bright to dark</i>
2-1	RD 	1	0	EK-2	Einzelschneidenkontrolle für HSC Maschinen $S = 42000 \text{ rpm}^*$ <i>Single cutting edge control for HSC machines</i> $S = 42000 \text{ rpm}^*$
2-2	RD 	1	0	MESSEN-2	Messen von innen: Lichtwechsel dunkel – hell, für Standardmaschinen $600 \text{ rpm} \leq S < 3000 \text{ rpm}^*$ <i>Measuring from inside: Change of light from dark to bright, for standard machines</i> $600 \text{ rpm} \leq S < 3000 \text{ rpm}^*$
3	YE 	1	1	MESSEN-3	Messen von innen: Lichtwechsel dunkel – hell mit $S \geq 3000 \text{ rpm}^*$ <i>Measuring from inside: Change of light from dark to bright with $S \geq 3000 \text{ rpm}^*$</i>

Tab.2.4

EK: Einzelschneidenkontrolle
 E1: ENABLE 1
 E2: ENABLE 2

EK: Single cutting edge monitoring
 E1: ENABLE 1
 E2: ENABLE 2

Mode 2-x

Die Funktion ist von der internen Programmierung des NT-Systems abhängig.

Mode 2-x

This function depends on the internal programming of the NT-system.

Die Spezifikation muss bei Bestellung angegeben werden und kann kundenseitig nicht verändert werden.

* siehe Tab. 2.3

The specification must be announced with the order and cannot be changed by the customer.

** see table 2.3*

3. Elektrischer Anschluss

3. Electrical Connection

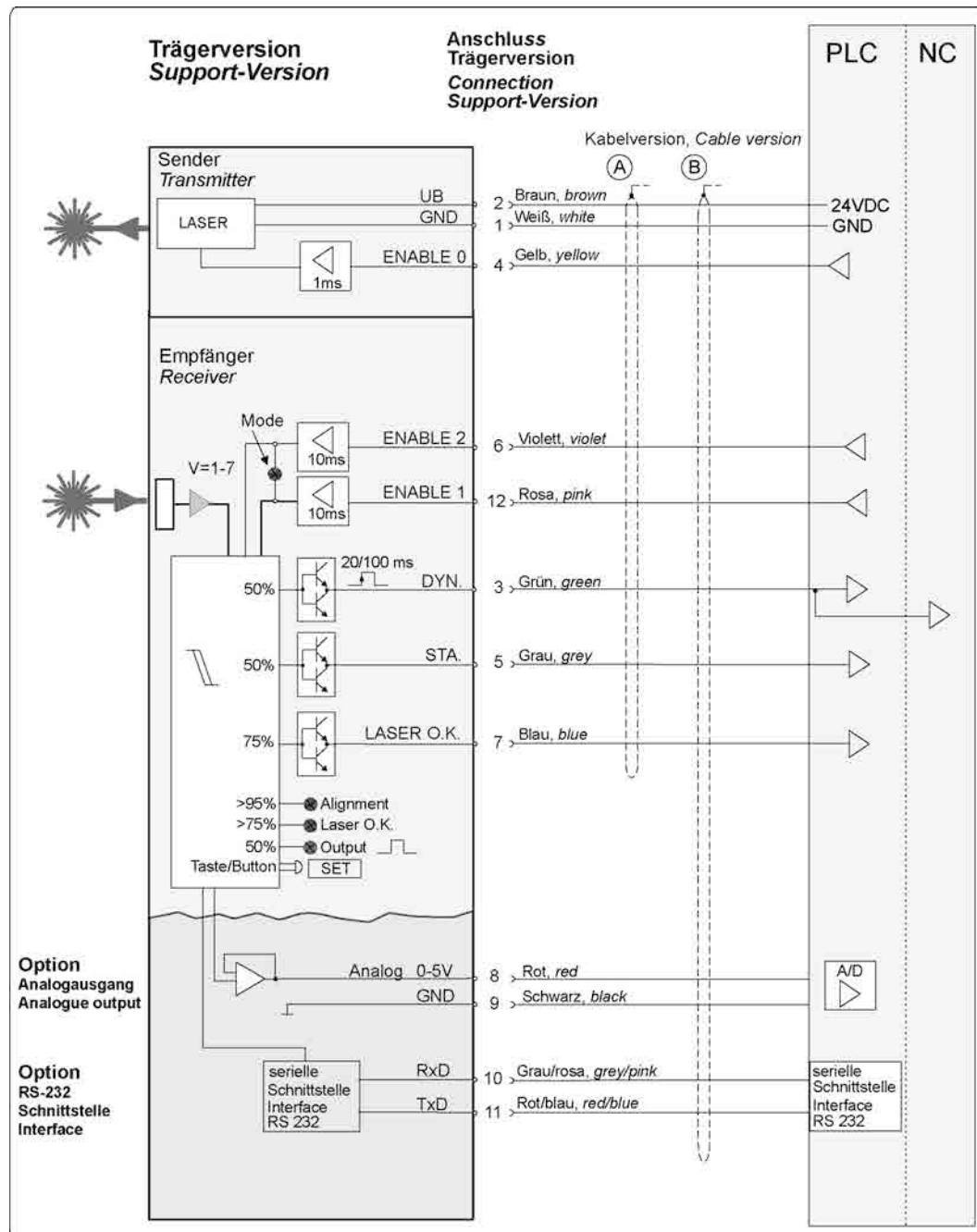
VORSICHT
Kurzschlussgefahr



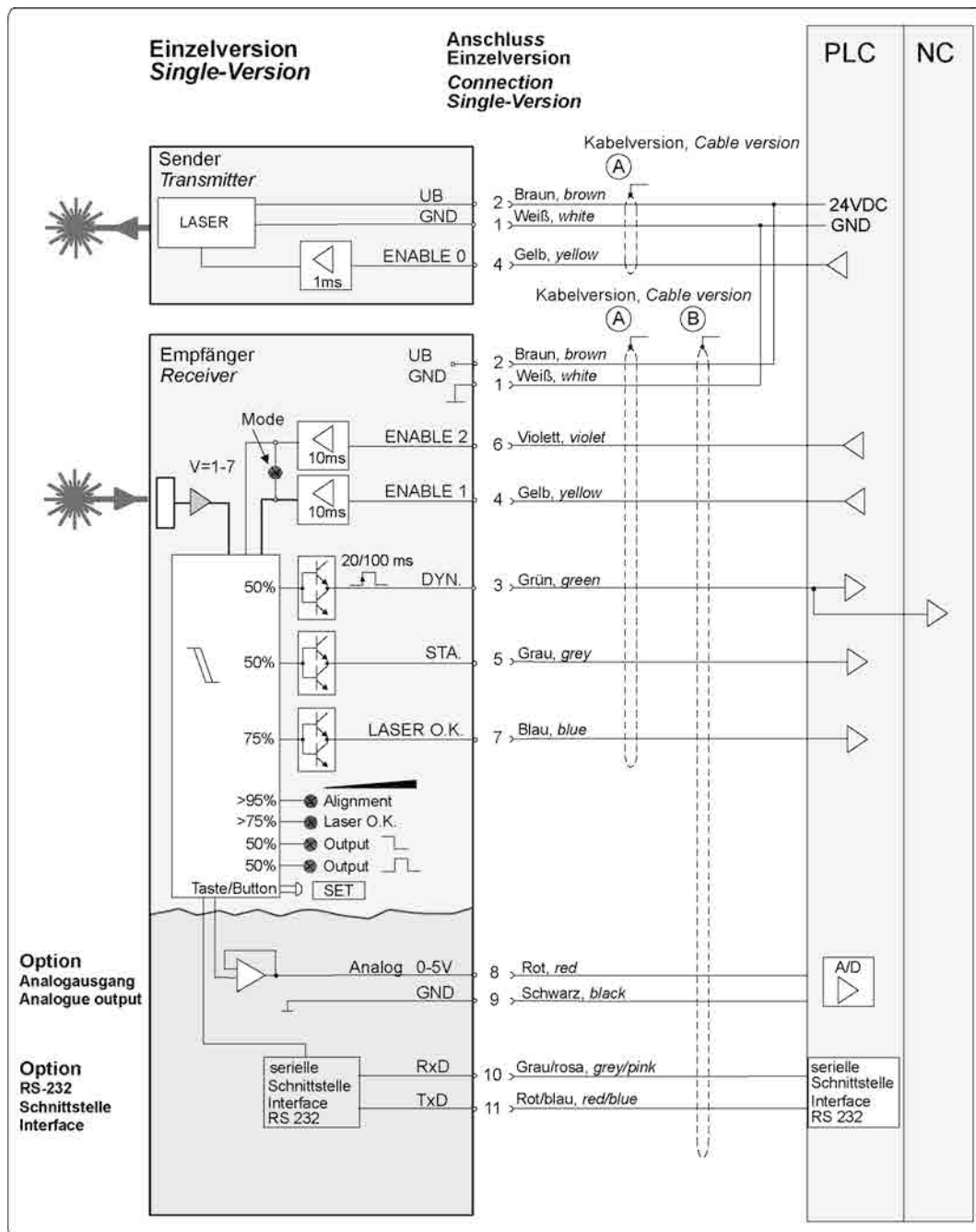
CAUTION
Risk of short circuit!

Jede einzelne Ader auf eine eigene Klemme auflegen!

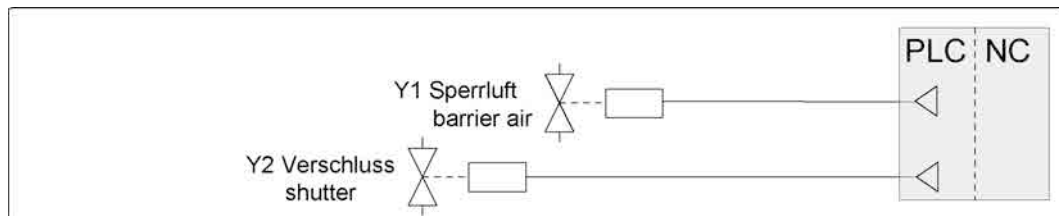
Connect each individual wire to its own clamp!



Bild/fig. 3.1



Bild/fig. 3.2



Bild/fig. 3.3

Kabelversionen / types of cables

A	149592 149699	Standardkabel	Standard cable
B	149544 149578	Kabel für Optionen	Cable for options

Nr./No		Daten / data	Bezeichnung	Description
--------	--	--------------	-------------	-------------

Sender Einzelversion / Transmitter Single Version

1	weiß, <i>white</i>	0V	GND / Masse	<i>GND/ Ground</i>
2	braun, <i>brown</i>	+24V DC $\pm$ 20% 80mA	UB Betriebsspannung	<i>UB Supply Voltage</i>
4*	gelb, <i>yellow</i>	+24V 15mA	ENABLE0	<i>ENABLE0</i>

Empfänger Einzelversion / Receiver Single Version

1	weiß, <i>white</i>	0V	GND / Masse	<i>GND/ Ground</i>
2	braun, <i>brown</i>	+24V DC $\pm$ 20% 80mA	UB / Betriebsspannung	<i>UB Supply Voltage</i>
3	grün, <i>green</i>	+24V 50mA 100ms	DYNAMISCH	<i>DYNAMIC</i>
4	gelb, <i>yellow</i>		ENABLE1	<i>ENABLE1</i>
*		*+24V 15mA	Messen	<i>Measurement</i>
**		**0V	**"Einzelschneidenkontrolle"	<i>**Cutting edge monitoring</i>
5	grau, <i>grey</i>	+24V 50mA	STATISCH	<i>STATIC</i>
7	blau, <i>blue</i>	+24V 50mA	LASER O.K	<i>LASER O.K</i>

Trägersysteme / Support versions

1	weiß, <i>white</i>	0V	GND / Masse	<i>GND/ Ground</i>
2	braun, <i>brown</i>	+24V DC $\pm$ 20% 160mA	UB / Betriebsspannung	<i>UB / Supply Voltage</i>
3	grün, <i>green</i>	+24V 50mA 100ms	DYNAMISCH	<i>DYNAMIC</i>
4*	gelb, <i>yellow</i>	+24V 15mA	ENABLE0	<i>ENABLE0</i>
5	grau, <i>grey</i>	+24V 50mA	STATISCH	<i>STATIC</i>
7	blau, <i>blue</i>	+24V 50mA	LASER O.K	<i>LASER O.K.</i>
12	rosa, <i>pink</i>		ENABLE1	<i>ENABLE1</i>
*		*+24V 15mA	„Messen“	<i>„Measurement“</i>
**		**0V	**"Einzelschneidenkontrolle"	<i>**Cutting edge monitoring</i>

* Der Eingang sollte nur für die Dauer der Messung eingeschaltet werden. (Eigenerwärmung + Lebensdauer des Lasers)

* *This input should be switched on only while measuring (self-heating + lifetime of the laser)*

** nur Geräte mit Option "EK" (Umschaltung "Messen" / "Einzelschneidenkontrolle" anstatt "ENABLE1")

** *only versions with option "EK" (Change from "Measurement" to Cutting edge monitoring" instead of "ENABLE1")*

Empfänger Optionen / Receiver options**LaserControl NT**

6	violett, <i>violet</i>	+24V 15mA	ENABLE2	<i>ENABLE2</i>
Digitale Empfangselektronik			<i>Digital receiver electronics</i>	

Analogausgang / Analogue Output

8	rot, <i>red</i>	10V $\rightarrow$ 0V 5V $\rightarrow$ 0V	ANALOGAUSGANG ANALOGAUSGANG NT	<i>ANALOGUE OUTPUT ANALOGUE OUTPUT NT</i>
9	schwarz, <i>black</i>	0V Analog	Analog GND	<i>Analogue-Ground</i>

V-24 Schnittstelle / V24 Interface

10	grau/rosa, <i>grey/pink</i>	RxD	V24-Schnittstelle	<i>V24 Interface</i>
11	rot/blau / <i>red/blue</i>	TxD	V24-Schnittstelle	<i>V24 Interface</i>

4. Pneumatischer Anschluss

Die Pneumatikeinheit PNE-054 versorgt das Lasersystem mit feinstgefilterter Luft.

Das System ist für den Betrieb in Bearbeitungsmaschinen ausgelegt. Die Optik des Systems wird durch die Schmutzblenden (6) und Sperrluft geschützt. Im stromlosen Zustand, und wenn nicht gemessen wird, sind die Schmutzblenden durch den Verschlusskolben (6a) geschlossen. Die gleichzeitig anzulegende Sperrluft dichtet das System zuverlässig ab.

Die Pneumatikeinheit PNE-054 wird über die BLUM Messzyklen angesteuert.

Bei laufender Maschine muss die Sperrluft dauernd anliegen und nur für die Dauer der Messung abgeschaltet werden. Messungen im μm -Bereich sind nur bei abgeschalteter Sperrluft möglich. (Siehe Messablaufdiagramm Kap. 2.1)

Bei vertikaler Montage darf die Zuluft generell nicht abgeschaltet werden.

Eine Verschmutzung der Optik von Sender und Empfänger ist unter allen Umständen zu verhindern.

4. Pneumatic Connection

The pneumatic unit PNE-054 provides finest filtered air for the laser system.

The System is designed for operation in machine tools. The optical system is protected by shutters (6) and barrier air. In the currentless state and while measuring is not effected, the shutters are closed by the shutter piston (6a). The barrier air which must be applied at the same time seals the system reliably.

The pneumatic unit PNE-054 is controlled via the BLUM measuring cycles.

When the machine is in operation, the barrier air has to be applied constantly and only be switched off for the period of measuring. Measurements within the μm -range are only possible with a shut-off barrier air.

(See measuring sequence scheme, chap. 2.1)

As a general rule, if the system is vertically installed, the supply air may not be turned off.

Pollution of the optical components of transmitter and receiver is to be prevented under all circumstances.

VORSICHT

Verletzungsgefahr

Druckluft kann schwere Verletzungen verursachen. Vor allen Montage- und Servicearbeiten am Lasersystem und der Pneumatikeinheit die Luftversorgung unterbrechen (Anzeige Manometer: 0 bar / 0 Mpa)



CAUTION

Risk of injury

Pressure air can cause severe injuries. Before carrying out any mounting or service at the laser system and the pneumatic unit, the air supply has to be turned off (Display of the manometer: 0 bar / 0Mpa)

Mindestanforderung an die Druckluft:

Luftbeschaffenheit nach DIN ISO 8573-1

Zuluft:

Erforderliche Qualität:

Klasse: 4.3.4 (PNE 054-10)
3.3.1 (PNE 054-40)
Druck: 4 - 6 bar (0,4 – 0,6 MPa)

Abluft:

Erzielte Qualität:

Klasse: 1.3.1 (PNE 054-10)
1.3.1 (PNE 054-40)
Durchflussmenge: 400 l/min

Sperrluft

Druck: 1,9 bar (0,19 MPa)

Verschluss

Druck: 4 - 6 bar (0,4 – 0,6 MPa)
Mindestens 2 bar (0,2 MPa) über dem Druck der Sperrluft

PU-Schlauch:

min. Biegeradius PU-Schlauch:

	statisch	flexibel
Ø 4:	6 mm	40 mm
Ø 6:	9 mm	60 mm
Ø 8:	16 mm	80 mm

$L_{\text{max}} = 13 \text{ m}$ (normale Kühlmittelbelastung)

$L_{\text{max}} = 5 \text{ m}$ (starke Kühlmittelbelastung)

Minimum requirements for the air supply:

Air quality according to DIN ISO 8573-1

Supply air:

Required quality:

Class: 4.3.4 (PNE 054-10)
3.3.1 (PNE 054-40)
Pressure: 4 - 6 bar (0.4 – 0.6 MPa)

Exhaust air:

Attained quality:

Class: 1.3.1 (PNE 054-10)
1.3.1 (PNE 054-40)
Flow rate: 400 l/min

Barrier air

Pressure: 1.9 bar (0.19 MPa)

Shutter

Pressure: 4 – 6 bar (0.4 – 0.6 MPa)
At least 2 bar (0.2 MPa) above the air pressure of the barrier air

PU-hose

min. bending radius PU hose

	static:	flexible:
Ø 4:	6 mm	40 mm
Ø 6:	9 mm	60 mm
Ø 8:	16 mm	80 mm

$L_{\text{max}} = 13 \text{ m}$ (normal coolant load)

$L_{\text{max}} = 5 \text{ m}$ (strong coolant load)

Luftverbrauch pro System:
Air consumption per system:

Typ / type	Sperrluft (Druck 1,9 bar (0,19 MPa)) / barrier air (pressure 1.9 bar (0.19 MPa))	
	Bruchkontrolle / breakage detection	Werkzeugmessung / tool measurement
PNE 054-10	40 l/min (Drossel 1.2 / throttle 1.2)	14 l/min (Drossel 1.3 / throttle 1.3)
PNE 054-40	40 l/min (Drossel 1.2 / throttle 1.2)	---

Betrieb von einem Lasersystem:

Die Einstellwerte von Druckregler und Drossel dürfen nicht verändert werden.

Operation of one laser system:

The adjustments of the pressure reducer and the throttle should not be modified.

Parallelbetrieb von zwei Lasersystemen:

Drossel 1.2:

1,5 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn drehen
(80 l/min)

Drossel 1.3 (nur PNE 054-10):

1 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen (28 l/min)

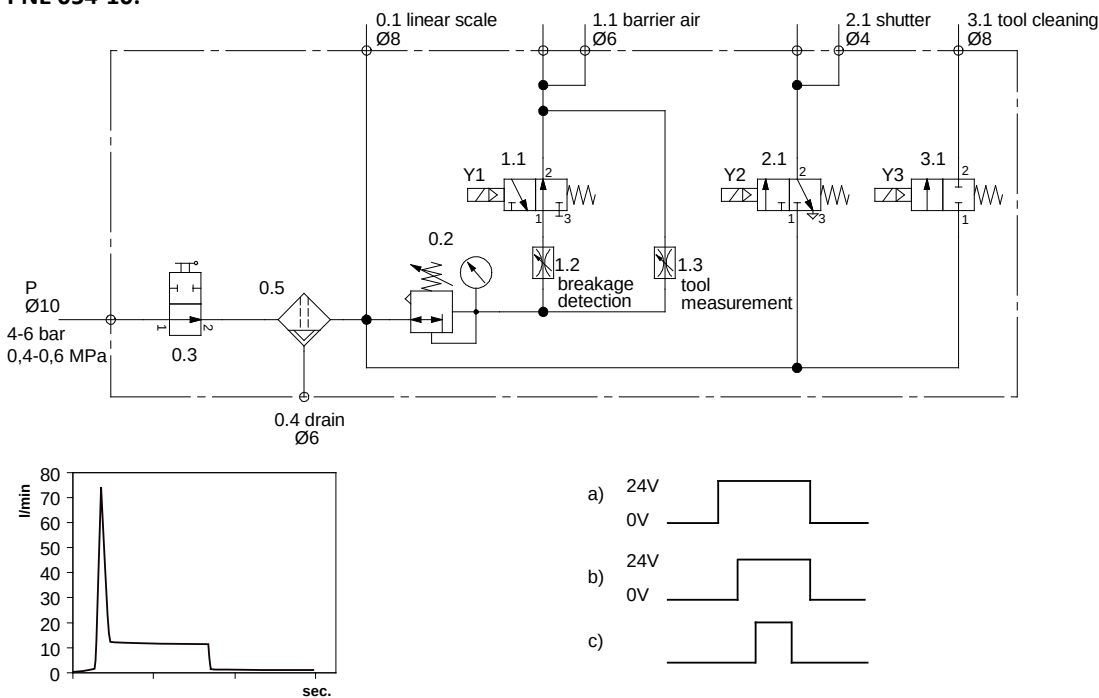
Parallel operation of two laser systems:

Throttle 1.2:

1.5 revolutions counter-clockwise
(80 l/min)

Throttle 1.3 (PNE 054-10 only):

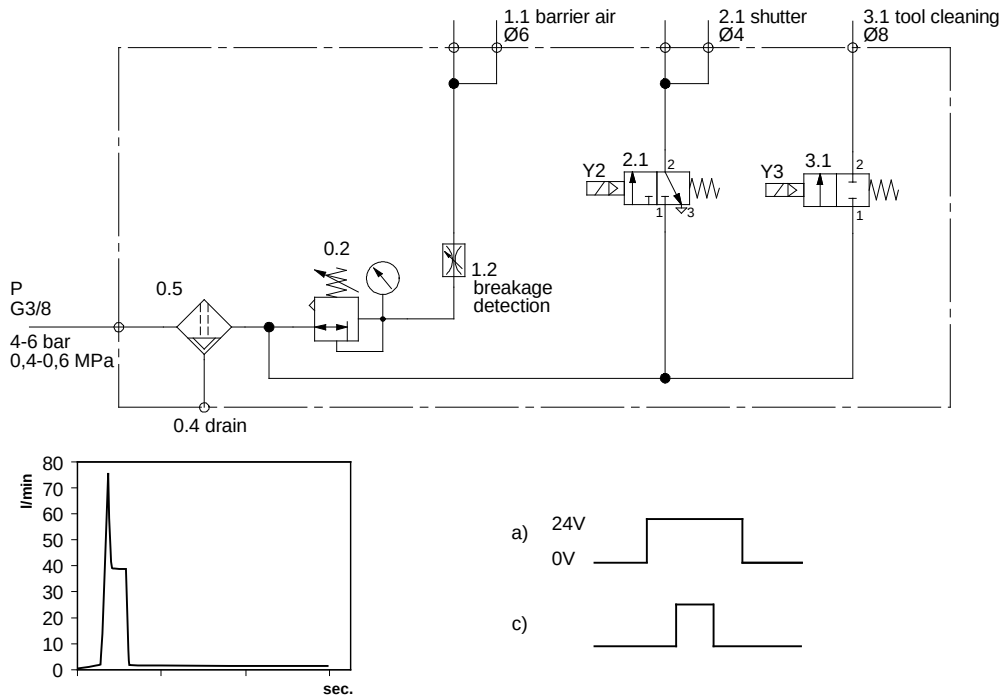
1 revolution counter-clockwise (28 l/min)

Pneumatikplan und Messablauf
PNE 054-10:
Pneumatics and Measuring Sequence


Bild/fig. 4.1

Nr./No.	Bezeichnung	Description
0.2	Druckregler	Pressure reducer
0.5	Filterelement	Filter unit
Y1 / 1.1	Ventil für Sperrluft , ohne Entlüftung, Luftdruck 1,9 bar (0,19 Mpa) Y1 0V=geöffnet, Nicht schließen für Werkzeugbruch, nur für präzise Messungen	Valve for barrier air, without air-bleed, Air pressure 1.9 bar (0.19 Mpa) Y1 0V=open, Do not shut for breakage detection, for precise measuring only
1.2	Drossel Bruchkontrolle	throttle breakage control
1.3	Drossel Messen	throttle for measuring
Y2 / 2.1	Ventil für Verschluss, Y2 0V=geschlossen	Valve for shutter Y2 0V=locked
Y3 / 3.1	Ventil für Werkzeug-Reinigung Y3 0V=geschlossen	Valve for tool cleaning Y3 0V=locked
(a)	Messablauf für Verschluss (Y2)	Sequence for shutter (Y2)
(b)	Messablauf für Sperrluft (Y1)	Sequence for barrier air (Y1)
(c)	Messen	Measurement

PNE 054-40:



Bild/fig. 4.2

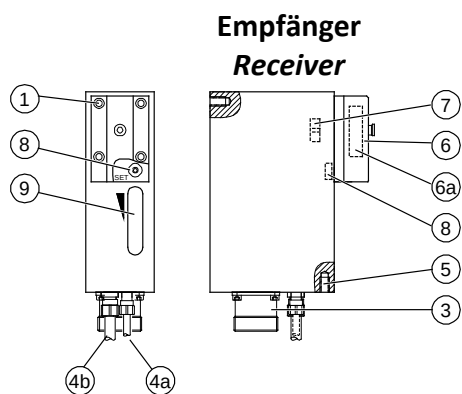
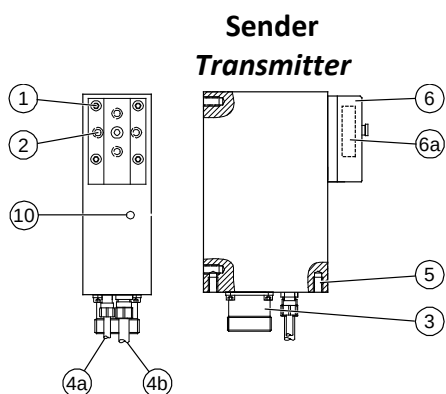
Nr./No.	Bezeichnung	Description
0.2	Druckregler	Pressure reducer
0.5	Filterelement	Filter unit
Y2 / 2.1	Ventil für Verschluss, Y2 0V=geschlossen	Valve for shutter Y2 0V=locked
Y3 / 3.1	Ventil für Werkzeugreinigung Y3 0V=geschlossen	Valve for tool cleaning Y3 0V=locked
(a)	Messablauf für Verschluss (Y2)	Sequence for shutter (Y2)
(c)	Bruchkontrolle	Breakage detection

5. Bauformen und Bedienelemente

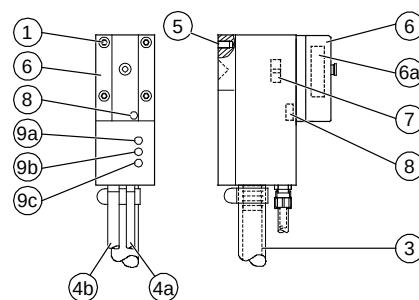
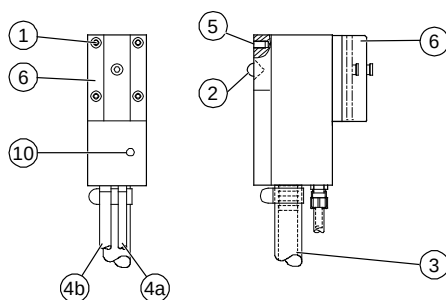
5. Design and Operating Elements

System

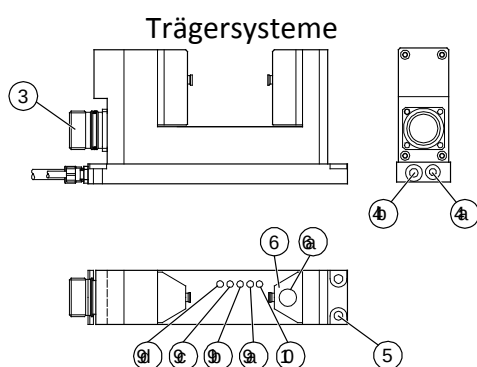
MINI



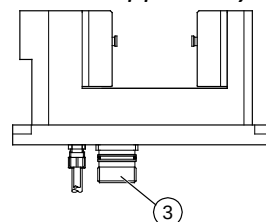
MICRO



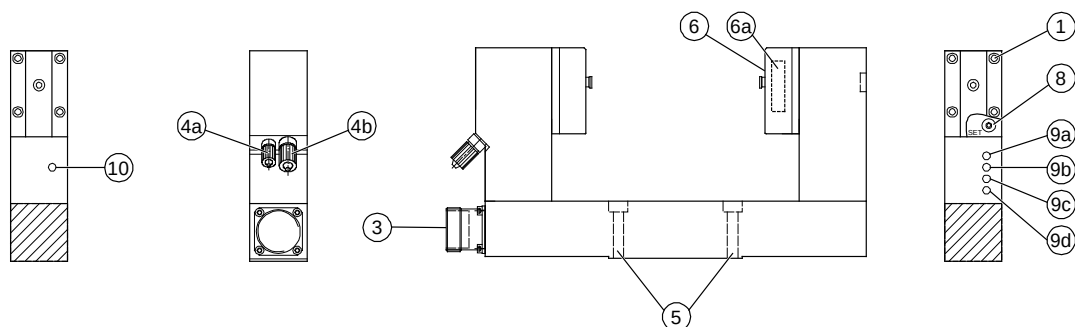
NANO



Support - Systems



MICRO



Bild/fig. 5.1

(1)	Befestigung Schmutzblende MINI 4x M3x8 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) MICRO 4x M3x8 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) NANO 4x M3x8 DIN EN ISO 4762 (DIN 912)	<i>Attachment of pollution protector</i> <i>MINI 4x M3x8 DIN EN ISO 4762 (DIN 912)</i> <i>MICRO 4x M3x8 DIN EN ISO 4762 (DIN 912)</i> <i>NANO 4x M3x8 DIN EN ISO 4762 (DIN 912)</i>
(2)	Laserstrahljustage MINI 4x M3 unter (6) MICRO 4x M5 /6 tief extern (Justageplatte)	<i>Beam alignment mechanism</i> <i>MINI 4x M3 below (6)</i> <i>MICRO 4x M5 /6 deep external (adjustment plate)</i>
(3)	Kabel oder Steckerabgang	<i>Cable or plug connection</i>
(4a)	Pneumatik Verschlusskolben	<i>Pneumatics shutter piston</i>
(4b)	Pneumatik Sperrluft	<i>Pneumatics barrier air</i>
(5)	Befestigungsgewinde MINI 8x M5 / 8 tief MICRO 4x M5 / 6 tief Trägersysteme MICRO 4x M5 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) NANO 2/4x M5 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) NANO 2x M5 / 8 tief	<i>Mounting thread</i> <i>MINI 8x M5 / 8 deep</i> <i>MICRO 4x M5 / 6 deep</i> <i>Support versions</i> <i>MICRO 4x M5 DIN EN ISO 4762 (DIN 912)</i> <i>NANO 2/4x M5 DIN EN ISO 4762 (DIN 912)</i> <i>NANO 2x M5 / 8 deep</i>
(6)	Schmutzblende mit Verschluss	<i>Pollution protector with shutter</i>
(6a)	Verschlusskolben	<i>Shutter piston</i>
(7)	Empfängerblende	<i>Receiver aperture</i>
(8)	Verstärkungseinstellung MINI Potentiometer MICRO Option NANO -----	<i>Amplification adjuster</i> <i>MINI Potentiometer</i> <i>MICRO Option</i> <i>NANO -----</i>
(9)	Display oder LEDs	<i>Display or LEDs</i>
(9a)	LED Justage	<i>LED Alignment</i>
(9b)	LED Laser i.O.	<i>LED Laser o.k.</i>
(9c)	LED Ausg. 'Dynamisch.'	<i>LED Outp. 'Dynamic'</i>
(9d)	LED Mode	<i>LED Mode</i>
(10)	LED Laser on rot Anziehdrehmoment M3 Schrauben = 1 Nm M5 Schrauben = 4 Nm M6 Schrauben = 6 Nm	<i>LED Laser on red</i> <i>Tightening torque</i> <i>M3 screws = 1 Nm</i> <i>M5 screws = 4 Nm</i> <i>M6 screws = 6 Nm</i>

5.1 Sender

Der Sender besteht aus einem mechanisch stabilen Aluminium Gehäuse, dem Laser, der Strahljustage, der kompletten Ansteuerelektronik und der Schutzblende mit bzw. ohne Verschlusskolben.

Funktion:

Der Laser hat eine Leistung von kleiner 1 mW, ist sichtbar (Wellenlänge 630 – 700 nm) und entspricht damit der Laserschutzklasse 2 (siehe Kap. 1. Laserschutzvorschriften).

Über den Eingang ENABLE0 kann der Laserstrahl in seiner Lichtintensität aktiv bzw. inaktiv geschaltet werden.

H(24V)= Laser aktiv 1,0 mW

L(0V)= Laser inaktiv <0,1 mW

Der Laser sollte nur für die Dauer der Messung aktiv sein (Eigenerwärmung + Lebensdauer des Lasers).

Laserstrahljustage:

Die Strahljustage dient der Ausrichtung des Laserstrahls auf den Empfänger. (siehe Kapitel 6.1 bis 6.3 Anbau und Justage)

Achtung, für die dauerhafte Einstellung des Laserstrahles müssen alle Schrauben wechselseitig bis zum maximalen Drehmoment angezogen werden.

Bei Verwendung von Schutzblenden mit Verschluss ist der Laserstrahl im Ruhezustand durch den Verschlusskolben abgeschattet.

Das System wird in diesem Zustand durch Sperrluft an '4b' gegen Verschmutzung abgedichtet. Erst nach Anlegen eines Luftdrucks an '4a' wird der Laserstrahl freigegeben. (siehe Kapitel 4).

Laserschutz siehe Kapitel 1

Elektrischer Anschluss, Aderfarben, Steckerbelegung und Daten siehe Kapitel 3

Schutz gegen Verschmutzung siehe Kapitel 4

Anbau siehe Kapitel 6

Laser ON:

Die LED leuchtet bei eingeschaltetem Laser.

5.1 Transmitter

The transmitter consists of a rigid aluminium housing, the Laser, the alignment mechanism, the entire drive electronics and the pollution protector with resp. without shutter.

Function:

The laser has a capacity of less than 1 mW, is visible (wave length 630 – 700 nm) and thus ranges within Laser Protection class 2. (see chapter 1. Laser Protection Requirements)

Via the input 'ENABLE0' the Laser beam can be set active resp. inactive in its light intensity.

H(24V)=Laser active 1.0 mW

L(0V)=Laser inactive <0.1 mW

The laser should be active during the control only (self-heating + life of the laser).

Beam alignment mechanism:

The integrated beam alignment mechanism serves for aligning the laser beam to the receiver (see chapters 6.1 to 6.3, Installation and Alignment).

Attention, for the final alignment of the laser beam all screws are to be tightened reciprocally up to their nominal torque.

With use of pollution protectors with shutter, in the idle state the laser beam is interrupted by the shutter piston.

In this state the system is sealed against pollution by barrier air at '4b'. Only after applying air pressure at '4a' the laser beam is released (see chapter 4).

Laser protection: see chapter 1

Electric connection, core colors, pin assignment and datas: see chapter 3

Protection against pollution: see chapter 4

Installation: see chapter 6

Laser ON:

The LED shines at switched-on laser.

5.2 Empfänger

Der Empfänger besteht aus einem mechanisch stabilen Aluminiumgehäuse, der Empfangsdiode mit Empfängerblende, der kompletten Ansteuerelektronik mit Verstärkungseinsteller und analogem Anzeigenfeld bzw LEDs, sowie der Schmutzblende mit bzw. ohne Verschlusskolben.

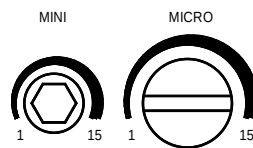
Funktion:

Der vom Sender ausgehende Laserstrahl trifft bei geöffnetem Verschlusskolben durch die Empfängerblende auf eine Fotodiode. Die Elektronik wertet das einfallende Licht aus und stellt der angeschlossenen Steuerung mehrere Signale zur Verfügung.

Mit Hilfe des Verstärkungseinstellers (8) kann die Lichtschranke den Messbedingungen angepasst werden (siehe Kapitel 6.5 Einstellung).

Verstärkungseinsteller

- MINI: 15-Gang Potentiometer ohne Endanschlag unter der Schmutzblende.
- MICRO (Option)
wie Mini



Bild/fig. 5.2

Wird bei einem Messvorgang der Laserstrahl durch die Schneide eines Werkzeugs abgeschattet, stehen folgende Ausgangs-Signale zur Verfügung:

DYNAMISCH:

Bei anstehender FREIGABE bewirkt jeder Hell-Dunkel- bzw. Dunkel-Hell-Wechsel einen Ausgangsimpuls von 100 ms Länge. (je nach Version 5,10, 20, 100 ms).

Für präzise Messungen muss die positive Flanke durch den 'schnellen Messeingang' der angeschlossenen NC ausgewertet werden. Das Signal wird durch eine rote LED angezeigt. Die Schaltschwelle liegt bei ca. 50% der justierten Empfangsleistung.

STATISCH:

Der Ausgang zeigt an, ob der Lichtstrahl beim Empfänger auftrifft oder nicht. Solange das Laserlicht mit genügender Intensität in die Empfängerblende einfällt, steht das Signal statisch mit 24V Pegel an. Parallel leuchtet die entsprechende LED (MINI) in der Anzeige auf. Die Schaltschwelle entspricht dem 'Dynamischen' Ausgang.

Wird der Laserstrahl durch ein Werkzeug abgeschattet, dann nimmt der Ausgang ohne Zeitverzögerung den 'Low'-Zustand an.

5.2 Receiver

The receiver consists of a rigid aluminium housing, the receiving diode and receiver aperture, the entire drive electronics with amplification adjuster and analogue display resp. LEDs, as well as the pollution protector with resp. without shutter piston.

Function:

The laser beam coming from the transmitter is - with open shutter piston - directed through the receiver aperture to a photodiode. The electronics evaluates the incoming light and makes several signals available to the connected control.

With the help of the amplification adjuster (8) the system can be adapted to the measuring conditions (see chapter 6.5 Adjustment).

Amplification adjuster

- MINI: Potentiometer with 15-adjustment turns and no end stop, under the pollution protector.
- MICRO: (Option)
like Mini System

If during the measuring process the laser beam is interrupted by a tool (cutting edge), the following output signals are available:

DYNAMIC:

With ENABLE 'H'(high) each change from bright to dark or inverted leads to an output impulse of 100 ms duration (5, 10, 20; 100 ms, depending on the model).

For precise measurements the positive edge has to be evaluated via the 'fast measuring'- input of the connected CNC.

The signal is indicated by a red LED. The switch threshold is at approx. 50 % of the adjusted receiving capacity.

STATIC:

This output indicates whether the laser beam arrives at the receiver or not. As long as the laser light coming in through the aperture is of sufficient intensity, the signal STATIC is high with 24V-level. Simultaneously the respective LED (MINI) in the display is lighting. The switch threshold is the same as with the output 'Dynamic'.

If the Laser beam is shaded by a tool, this output will change to 'Low'-status without time delay.

Achtung:

Schnell drehende oder schnell fahrende kleine Werkzeuge verursachen sehr kurze Ausgangsimpulse. Die angeschlossene Steuerung muss diese Impulse erkennen.

Abhilfe :

Dynamischen Ausgang verwenden.

Siehe Ausgangssignale Kapitel 2.2

LASER O.K. (BETRIEBSBEREIT)

Solange das Laserlicht mit einer Intensität größer 75% der justierten Empfangsleistung einfällt, steht der Ausgang mit 24V-Pegel an.

Der Ausgang dient zur Kontrolle der Lichtschranke und kann vor jeder Messung oder im Fehlerfall von der PLC abgefragt werden. Parallel leuchtet die entsprechende LED (MINI+MICRO) in der Anzeige auf.

Fehler :

- Verschmutzung
- Mangelhafte Ausrichtung
- zu kleine Verstärkungseinstellung
- nicht oder nicht vollständig geöffnete Verschlusskolben
- inaktiver Laser

LED JUSTAGE:

Die LED leuchtet, wenn das System korrekt ausgerichtet ist und das Laserlicht mit ausreichender Intensität in die Empfängerblende einfällt. Die Schaltschwelle liegt bei 100%.

Je nach Abstand und Ausrichtung des Lasersystemes wird dieser Wert in Verstärkungsstufe 1-3 erreicht.

Jede Übersteuerung des Verstärkers erhöht die Funktionssicherheit des Lasersystemes. Nachteil ist ein größerer Einfluss auf den Messwert bei schnell drehenden Werkzeugen.

Siehe auch Kapitel 6.5 Einstellung.

Fehlerursachen siehe oben.

AUSGANG ANALOG (Option)

An diesem Ausgang steht eine dem Lichtwert proportionale Analogspannung von 0V bis +10V (LaserControl NT: 0V to +5V) zur Verfügung. Der analoge Messbereich ist vom Durchmesser der Empfängerblende abhängig und kann kundenspezifisch angepasst werden. Bei einer Empfängerblende von 1,0 mm Ø beträgt der analoge Messhub ca. $\pm 0,4$ mm.

FREIGABE (ENABLE1):

Standard Version:

Mit diesem Eingang kann der Ausgang DYNAMISCH verriegelt werden. Die Funktion dient der Unterdrückung von störenden Ausgangssignalen die bei jedem Lichtwechsel ausgegeben werden. Das Signal wird durch eine grüne LED (MINI) angezeigt. Siehe auch Messablaufdiagramm Kap. 2.1.

Attention:

High speed tools or small tools at rapid traverse will cause very short output impulses. The connected control must be able to identify this impulses.

Alternative:

Use output "Dynamic". See output signals, chapter 2.2

LASER O.K. (READY)

As long as laser light with an intensity of more than 75 % of the adjusted receiving capacity comes in, this output is high with 24V-level.

The output serves to check the system and can be interrogated by the PLC prior to each measuring or in case of an error. Simultaneously the respective LED (MINI + MICRO) in the display lights.

Errors:

- Pollution
- Insufficient alignment
- Amplification setting too low
- Shutter piston not or not entirely open
- Laser inactive

LED Alignment:

This LED lights when the system is correctly aligned and the laser light comes in through the receiver aperture with sufficient intensity. The switch threshold is at 100 %. Depending on distance (Transmitter - Receiver) and alignment of the laser system, this value is reached at amplification step 1 - 3.

Any overload of the amplifier increases the reliability of the laser system. Disadvantage is an increased influence on the measuring result with high speed tools.

See also chapter 6.5 Adjustment.

Reasons for errors as above.

OUTPUT ANALOGUE (Option)

At this output an analogue voltage of 0V to +10V (LaserControl NT: 0V to +5V) proportional to the intensity of the incoming light, is available. The analogue measuring range depends on the diameter of the receiver aperture and can be adapted to customer-specific applications. With an aperture dia. of 1.0 mm, the analogue measuring range is approx. ± 0.4 mm.

ENABLE1:

Standard version:

With this input the output DYNAMIC can be locked. This function serves for suppression of disturbing output signals which are issued with each change of light. The signal is indicated by a green LED (MINI). See 'Measuring Sequence' chap. 2.1

Sonderfunktion / EK / :

Umschaltung der Betriebsart „Messen / Einzelschneidenkontrolle“ anstatt „Freigabe Empfänger“.

Funktion „Messen“ mit „H“

Jeder Lichtwechsel verursacht ein Ausgangssignal mit fester Länge z.B.100,20,10,5 ms je nach Version.

Funktion: „Einzelschneidenkontrolle“: mit „L“

Ein mögliches Fehlersignal wird mit „L“ für die Dauer von >100 Sekunden gespeichert und kann durch die PLC oder NC ausgelesen werden.

Durch Umschalten der Betriebsart auf „Messen“ wird der Speicher wieder freigegeben.

ENABLE 2 (Option)

Digitale Empfangselektronik

EMPFÄNGER-BLENDE

Mit Hilfe der Empfänger-Blende wird das Lasersystem direkt kunden-spezifischen Forderungen angepasst.

Special function /EK/ (cutting edge monitoring):

Mode skip "Measuring/Single cutting edge monitoring" instead of "Enable receiver"

Function: "Measuring" with "H"

Each light change causes an output signal with unvariable duration, e.g. 100, 20, 10, 5 ms, depending on the version.

Function: Cutting edge monitoring with "L"

A possible fault signal is stored under "L" for >100 seconds and can be read by the PLC or NC.

Memory is cleared by skipping back to "Measuring".

ENABLE 2 (Option)

Digital receiver electronics

APERTURE of RECEIVER

By choosing appropriate apertures for the Receiver, the Laser-System is adapted to customer-specific applications.

5.3 Trägersysteme

Bedienung und Funktion der Trägerversionen ist mit den Einzelversionen identisch. Der eigenstabile Aufbau bietet jedoch folgende Vorteile:

- Geringer Installations-, -und Verdrahtungsaufwand. Sender und Empfänger sind im Träger verschaltet. Dadurch nur ein Anschlusskabel und ein Pneumatikanchluss.
- Schwingungsunempfindlich durch mechanisch eigenstabilen Aufbau.
- Schmutzunempfindlich durch kurzen Messabstand.
- Sender und Empfänger ab Werk justiert.
- Sehr kleine Werkzeuge messbar (kurzer Abstand).
- In Trägermitte fokussierter Laserstrahl zur präzisen Messung kleinster Werkzeuge oder kleinster Werkzeugradien.
- Analogausgang (Option).

Technische Daten und Bedienung siehe Einzelversionen.

5.3 Support Versions

Operation and function of support and single device versions are identical. However, the inherently stable assembly of the support versions offers following advantages:

- Reduced effort in installation and wiring. Transmitter and receiver are connected in the support bracket, thus only one connection cable and one compressed air line are required.
- Insensitive to vibrations because of mechanically inherent stable assembly.
- Reduced sensitivity to pollution because of short measuring distance.
- Transmitter and receiver aligned by the supplier.
- Very small tools can be measured (short distance).
- Laser beam focussed in the middle of the support bracket, for measuring smallest tools or tool radii.
- Analogue output (option).

Technical details and operation: see single-device version.

6. Anbau

Ort und Stabilität der Anbringung des Messsystems sind von der gestellten Messaufgabe abhängig. An eine Werkzeugmessung sind höhere Anforderungen gestellt als an eine reine Bruchüberwachung.

Es sollten folgende Kriterien beachtet werden:

- Das größte Werkzeug muss den Strahl vollständig durchfahren können.
- Sender und Empfänger sind lagestabil und vibrationsfrei an der Maschinenstruktur zu befestigen. Bei unterschiedlicher Stabilität der Befestigung sollte der Sender auf der stabileren Seite angebracht werden.
- Für die Werkzeugmessung keinen zu großen Abstand wählen. Möglichst unter 2 m.
- Für die Werkzeugmessung muss das System sehr genau zu den Maschinenachsen ausgerichtet werden. Die Konstruktion der Träger muss eine entsprechende Justagemöglichkeit vorsehen.
- Anbringung möglichst geschützt von Kühlmittel und Späneflug. (Dies gilt vor allem, wenn das System direkt auf dem Maschinentisch montiert wird.)
- Abgangsleitungen geschützt im Befestigungsflansch verlegen.
- Systeme, die bewegt werden, müssen mit einer Endlagendämpfung versehen werden. (Nicht gegen einen harten Anschlag fahren.)

Anziehdrehmoment:

M3 Schrauben = 1 Nm

M5 Schrauben = 4 Nm

M6 Schrauben = 6 Nm

Kundenspezifische Halter sowie zusätzliche Schutzhäuben für Sender und Empfänger sind lieferbar. Bei Extremverhältnissen, besonders bei vertikaler Anordnung eines Geräts von unten nach oben, muss kundenseitig eine automatische Abdeckklappe installiert werden.

Anschlusskabel

Pinbelegung und Aderfarben siehe Kap.3 'Elektrischer Anschluss'.

6. Installation

Requirements for the location and rigidity of the Laser System's attachment depend on the intended use. For tool measurements the requirements are higher than for mere breakage detection.

The following criterions should be considered:

- *The largest tool must be able to traverse the beam completely.*
- *Transmitter and receiver are to be mounted position stable and vibration-free to the machine frame. In case of different rigidity of the attachments, the transmitter should be mounted at the more rugged side.*
- *For tool measurement do not choose a too large operating distance (if possible less than 2 m).*
- *For tool measurement the system must be very precisely aligned with respect to the machine axes. An adequate possibility for adjustment must be considered in the design of the support.*
- *If possible, the system should be placed protected from coolant and chips (especially when it is directly mounted to the machine table)*
- *Install supply lines protected in mounting flange.*
- *Mobile systems (e.g. mounted on a sliding carriage) are to be equipped with end position shock-absorbers. (No travel against an undamped stop).*

Tightening torque:

M3 screws = 1 Nm

M5 screws = 4 Nm

M6 screws = 6 Nm

Customer-specific fixtures as well as additional protective covers for transmitter and receiver can be supplied. Under extreme conditions, especially with a vertically mounted device directed upwards, an automatically actuated protective cover is to be installed by the customer.

Connection cable

Pin assignment and core colors see chap. 3 'Electrical Connection'.

VORSICHT Kurzschlussgefahr



CAUTION Risk of short circuit!

- Ein beschädigtes Kabel muss sofort ausgetauscht werden, da hierdurch Funktion und Sicherheit des Messsystems gefährdet sind.
- Niemals die Anschlusskabel oder die Steckverbindung unter Spannung trennen. Die Elektronik könnte beschädigt werden.
- Auf Dichtring und Ausrichtnut der Stecker achten.
- Stecker nur von Hand anziehen.
- Alle Adern auf Klemmen auflegen!

- *A damaged cable has to be replaced immediately as this can endanger function and safety of the measuring system.*
- *Never separate the connectors while voltage is applied. This could damage electronic components.*
- *Pay attention to seal ring and fitting groove of the plug.*
- *Tighten plug by hand only.*
- *Please connect all wires to terminal blocks!*

Abschirmung und Erdung:

Der Schirm des Kabels ist steuerungseitig mit der Maschinen-Erde zu verbinden. Bei Zwischensteckverbindungen ist der Schirm über das Steckergehäuse zu führen. In diesem Fall muss die ganze Steckverbindung isoliert montiert werden.

Auf eine störsichere Verlegung des Kabels, entsprechend den Bestimmungen über Messsystemkabel ist zu achten.

Im Bereich des Arbeits- und Feuchtraumes sollte der Kunststoffschutzhose verwendet werden.

Die Anschlusskabel für Sender und Empfänger sind im Farbcode und in der PIN-Belegung identisch und somit direkt austauschbar.

Trägerversionen haben ein gemeinsames Kabel.

Maße, Aufbau und Biegeradien sind aus den Datenblättern ersichtlich.

Shielding and Earthing:

The shield of the cable is to be connected to the machine ground control-sided. With intermediate connectors the shielding has to be continued via the connector housing. In this case the entire connection requires an insulated support.

Care for an interference-safe cable routing in compliance with the requirements for cables of measuring systems.

In the working and moist area the plastic protective-hose should be used.

The connection cables for transmitter and receiver are identical in core-colors and PIN-assignment and thus interchangeable.

Support versions have one common cable.

For dimensions, minimum bending radius etc. see data-sheet.

VORSICHT : ERDUNG

Das Lasersystem ist mit einem Querschnitt von mindestens 6 mm² zu erden. Die Erdung muss möglichst direkt an der Befestigung des Systems (Halter, Träger, Maschinentisch, usw.) erfolgen.

**CAUTION : EARTHING**

The laser system must be earthed using a cable with a minimum cross-section of 6 mm². If possible, the earthing must be directly connected with the mounting of the system (holder, support, machine table etc.)

6.1 Montage und Einstellung Laser Sender**6.1 Installation and alignment of Laser-Transmitter****VORSICHT**

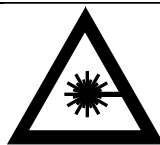
Das Lasersystem muss auch für die Dauer der Maschinen-Inbetriebnahme durch Sperrluft bzw. Abdecken vor Verschmutzung geschützt werden. Verunreinigte Sperrluftleitungen sind unbedingt auszutauschen.

**CAUTION**

Also during the machine commissioning period the laser system has to be protected against pollution by barrier air or cover. Polluted barrier-air lines are to be replaced imperatively.

1. Sender stabil anschrauben.
2. Pneumatikleitungen absolut sauber und ölfrei an eine Wartungseinheit mit maximal 0,01µm Filter und Wasserabscheider montieren. Die Anschlüsse für Sperrluft und Verschlusskolben beachten.
3. Sender anschließen, Schmutzblende (6) demontieren und das Lichteintrittsfenster mit dem beiliegenden Brillenputztuch sorgfältig reinigen.

1. Mount transmitter rigidly.
2. Attach compressed-air lines absolutely clean and free of oil to a service unit with 0.01µm-filter and water separator. Pay attention to the connections for barrier air and locking piston.
3. Connect transmitter, detach pollution protector (6) and clean light admission window diligently with delivered lens polishing cloth.

**VORSICHT Laserstrahlung
Nicht in den Strahl blicken****CAUTION laser radiation
Avoid direct eye exposure to beam**

4. Elektronik einschalten und den Eingang ENABLE0 (Laser) auf 24V legen.

4. Switch on operating voltage (machine) and attach 24V to the input 'ENABLE0'.

Der Laserstrahl muss auf der gegenüberliegenden Empfängerposition absolut scharf abgebildet sein. Ein diffuser Lichtfleck deutet auf einen verschmutzten Sender hin.



The Laser beam must be imaged absolutely sharp at the opposite receiver position. A diffused light spot indicates a polluted transmitter.

5. Die Grobeinstellung des Sendergehäuses zur Maschinenachse muss durch die, wenn möglich bearbeiteten Montageflächen gegeben sein.
Das Gehäuse sollte rechtwinklig zur Maschinenachse stehen. (Bild 6.1 + 6.2)
Notfalls mit Abstimmsscheiben ausgleichen. Für MINI + MICRO sind Montageplatten mit Verstellung lieferbar.
6. Präzise Feineinstellung des Laserstrahls in X+Y Achse.
Als Hilfsmittel kann eine Markierung auf der Spindel oder auf einem eingespannten Werkzeug verwendet werden (Bild 6.1).
Einstellen durch wechselseitiges Lösen und Anziehen der Laserstrahljustage siehe Bild 5.1 Pos(2) (4 Schrauben). Verstellbereich $\pm 1^\circ$.

5. *Rough alignment of the transmitter housing to the machine axis has to be provided by the mounting surfaces (if possible machined).*
The housing should be at right angles to the machine axis. (see picture 6.1+6.2).
If necessary, compensate with tuning plates. For MINI + MICRO, mounting plates with alignment mechanism are available.
6. *Fine alignment of the laser beam, approx. in the X+Y axis. As an auxiliary means a marking on the spindle or on a clamped tool can be used (see picture 6.1). Adjusting is effected by reciprocally unscrewing and tightening of the setscrews, see fig. 5.1 Pos(2) (4 screws).*
Alignment range: $\pm 1^\circ$.

VORSICHT

Für die Werkzeugmessung muss der Laserstrahl sehr genau zu den Maschinenachsen ausgerichtet werden.



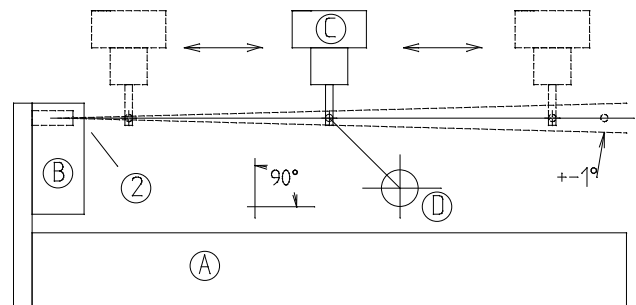
CAUTION

For tool measurement the laser beam must be very precisely aligned with respect to the machine axes.

7. Schmutzblende montieren und die Lage des Laserstrahles zur Austrittsöffnung kontrollieren. Der Strahl sollte möglichst mittig in der Bohrung liegen. (siehe Bild 6.3)

7. *Mount pollution protector and check the central position of the laser beam at the light passage (see fig. 6.3). The beam should be in the centre of the bore.*

- (A) Maschinentisch, Machine table
- (B) Sender, Transmitter
- (C) Spindel, Spindle
- (D) Markierung, Marking
- (2) Bereich der Laserjustage, Beam alignment



Bild/fig. 6.1

6.2 Montage und Einstellung Laser - Empfänger

1. Schmutzblende (6) abnehmen, und den Empfänger so montieren, dass der Laserstrahl mittig in die Blende (7) trifft. Der Empfänger muss dabei rechtwinklig zum Laserstrahl stehen. Zur genauen Einstellung sollte die Justageplatte 146696 verwendet werden.

Die Genauigkeit der Ausrichtung von Blende (7) und bereits achsparallel justiertem Laserstrahl ist eine Grundbedingung für die Werkzeugeinstellung.



- (A) Maschinentisch, *Machine table*
- (B) Sender, *Transmitter*
- (C) Empfänger, *Receiver*
- (D) Justageplatte, *Adjustment plate*
Bestellnummer / Order number 146696
- (E) Justageplatte, *Adjustment plate*
Bestellnummer / Order number 146694
- (7) Empfängerblende, *Aperture*

2. Nach dem Anschrauben des Empfängers muss die korrekte Position bei montierter Schmutzblende überprüft werden. Der Laserpunkt muss dabei zentrisch auf der Einlassbohrung der Schmutzblende liegen. Als Hilfsmittel kann eine Folie vor die Bohrung gehalten werden.

- (A) Folie, *Foil*
- (6) Schmutzblende, *Pollution protector*
- (7) Empfängerblende, *Receiver aperture*

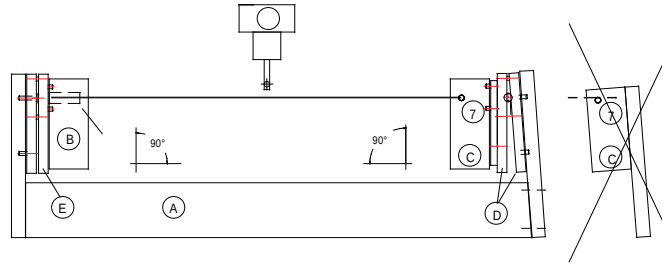
Die Montage der Anschlussleitungen und die Anforderungen bezüglich Sauberkeit sind mit dem Sender identisch.

6.2 Installation and Alignment of Laser Receiver

1. Detach pollution protector (6) and install the receiver so that the incoming laser beam is in the centre of the aperture (7).

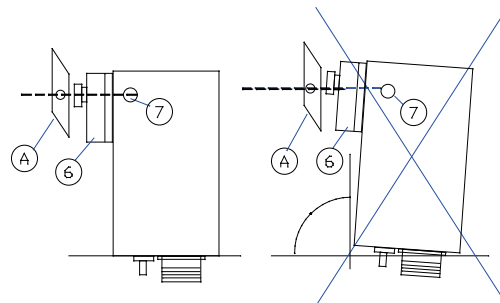
Doing this, the receiver must be at an angle of 90° to the laser beam. Use adjustment plate 146696 for a precise adjustment.

Basic requirement for high precision tool setting is a laser beam which has accurately been adjusted parallel to the machine axis and its precise alignment on the aperture (7).



Bild/fig. 6.2

2. After attaching the pollution protector again, the correct position of the receiver has to be verified. Hereby the laser spot must be in the centre of the pollution protector's light admission bore. As an auxiliary means a foil can be held in front of the bore.



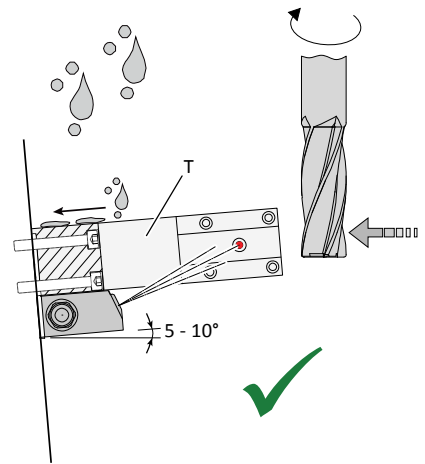
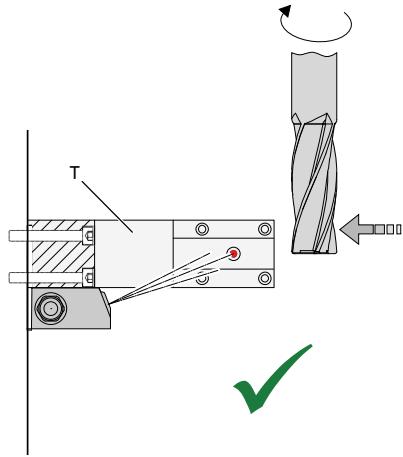
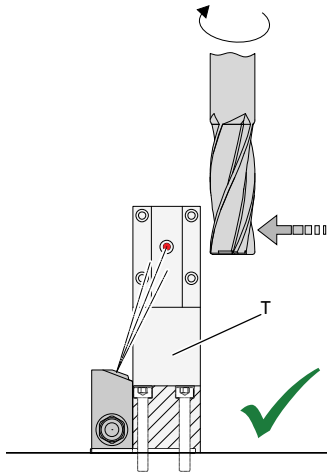
Bild/fig. 6.3

Installation of the supply lines and requirements regarding cleanliness are identical with the transmitter.

6.3 Blasdüse Werkzeugreinigung

Die Blasdüse muss entgegen der Messrichtung auf den Fokus des Laserstrahls gerichtet sein und schräg von unten nach oben gegen das Werkzeug blasen. Das Abblasen erfolgt während des Messvorganges.

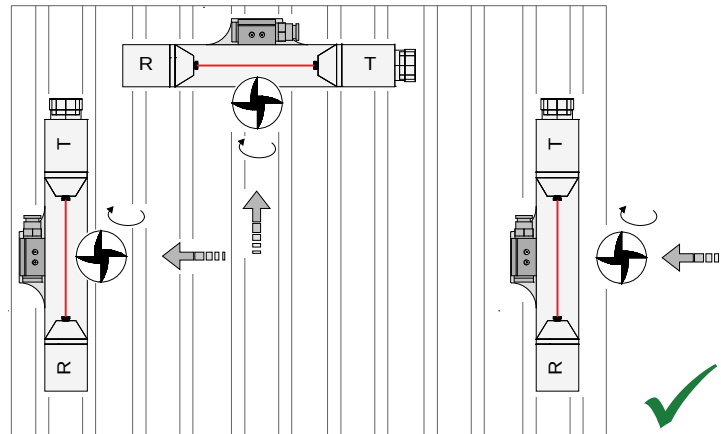
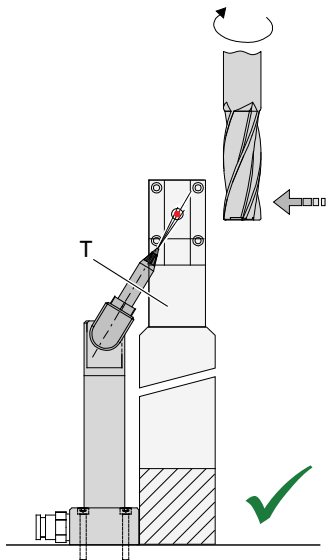
Richtiger Anbau:



(T) Laser Sender / Laser transmitter

← Messrichtung / Measuring direction

Bild/fig. 6.4



Bild/fig. 6.5

(T) Laser Sender / Laser transmitter

(R) Laser Empfänger / Laser receiver

← Messrichtung / Measuring direction

6.3 Tool cleaning nozzle

The nozzle must be directed to the focus of the laser beam contrary to the measuring direction and it must blow from below diagonally upwards to the tool. Blowing is carried out during the measuring process.

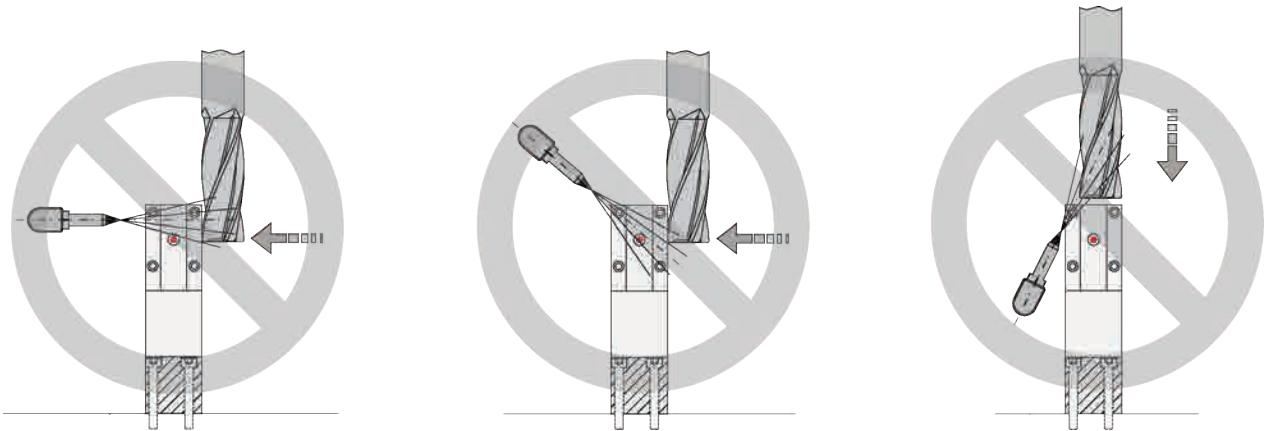
Correct installation:

Die Blasdüse darf nicht so angebracht werden, dass der Luftstrahl waagrecht oder von oben auf das Werkzeug bläst. Abblasen außerhalb des Fokus, wie zum Beispiel seitlich versetzt oder oberhalb des Laserstrahls ist ebenso falsch, wie das Abblasen aus der Messrichtung.

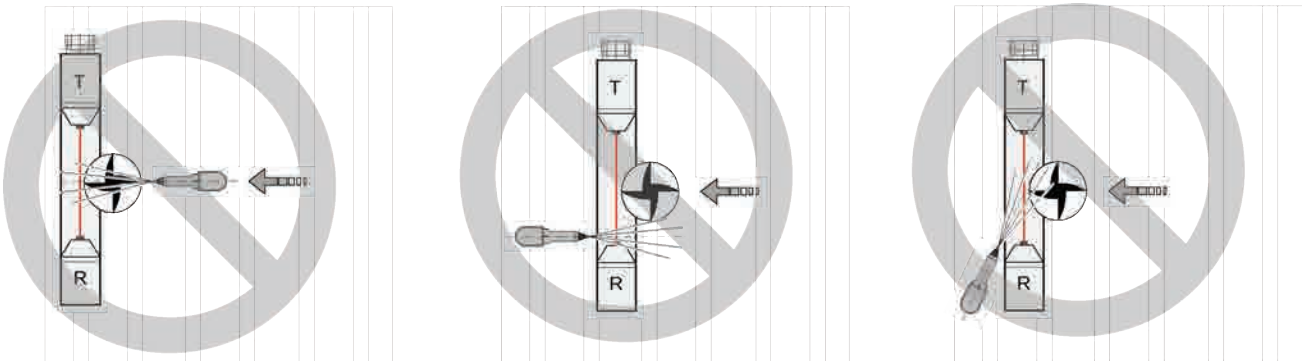
Falscher Anbau:

It is not allowed to install the nozzle so that the air jet blows on the tool horizontally or from above. Blowing outside of the focus as e.g. displaced to the side or from above of the laser beam is as wrong as blowing from the measuring direction.

Incorrect installation:



Bild/fig. 6.6



Bild/fig. 6.7

(T) Laser Sender / Laser transmitter

(R) Laser Empfänger / Laser receiver

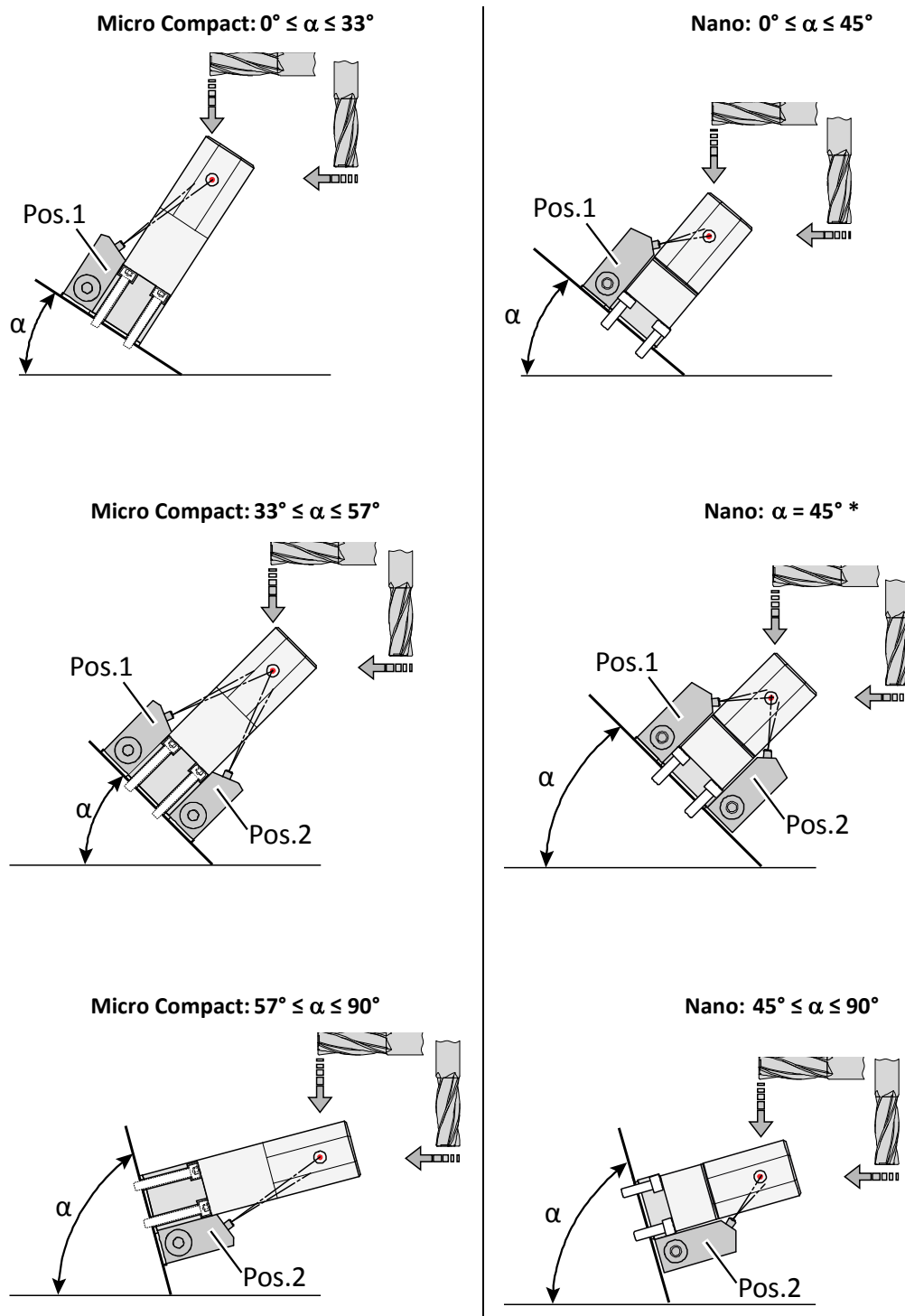
← Messrichtung / Measuring direction

Anbau Schwenktisch

Falls das Lasersystem an einem Schwenktisch angebaut wird, muss die Blasdüse je nach Schwenkwinkel an Position 1 oder 2 montiert werden.

Mounting turntable

When mounting the laser system on a turntable, the nozzle must be mounted on position 1 or 2, depending on the swivel angle.



Bild/fig. 6.8

 α : Schwenkwinkel / swivel angle

* LaserControl Nano:

Vermeiden Sie einen Winkel $35^\circ < \alpha < 55^\circ$. Hier ist die Reinigungswirkung der Blasdüse nicht optimal.

* LaserControl Nano:

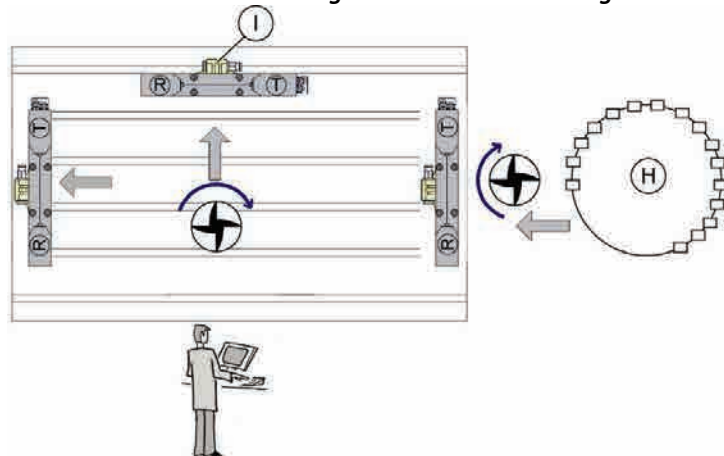
Avoid angle $35^\circ < \alpha < 55^\circ$. Here the cleaning efficiency of the nozzle is not optimal.

6.4 Trägersysteme

Trägersysteme sind ab Werk mechanisch und optisch auf den Systemträger justiert und können ohne aufwendige Justage montiert werden. Der Halter muss bearbeitet sein (absolut eben) und die präzise Ausrichtung des Lasersystems auf die Maschinenachsen gewährleisten. Nach der Montage muss der Träger an den Ausrichtpunkten (G) in X bzw. Y mit einer Messuhr auf Achsparallelität überprüft werden.

Montage des Lasersystems und Ausrichtung der Blasdüse zur Messrichtung

- (H) Werkzeugwechsler / Tool changer
- (I) Blasdüse Werkzeugreinigung / Tool cleaning nozzle
- (T) Laser Sender / Laser transmitter
- (R) Laser Empfänger / Laser receiver
- ➔ Messrichtung / Measuring direction



Bild/fig. 6.9

6.4 Support versions

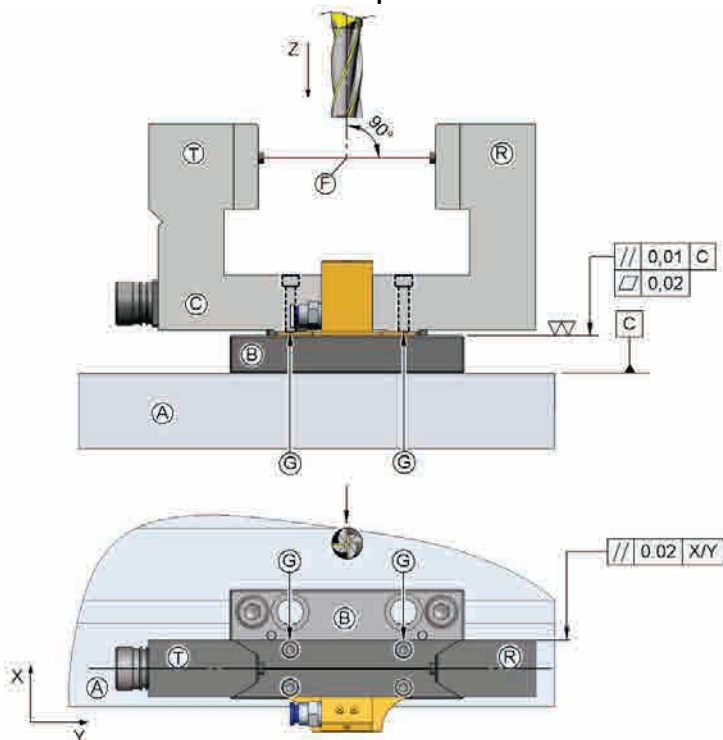
Support versions are mechanically and optically adjusted by the manufacturer and may therefore be installed without any major adjustment. The holder must be finished (absolutely plane) to ensure an accurate alignment of the laser system with the machine axes.

After installation the support must be checked on the alignment points (G) in X or Y with a gauge concerning axis parallelism.

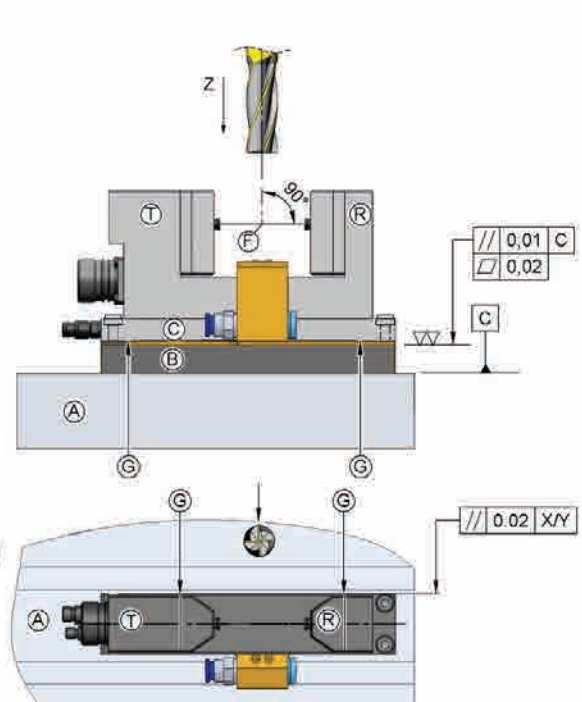
Mounting of the laser system and adjustment of the tool cleaning nozzle to the measuring direction

- (A) Maschinentisch/Machine Table
- (B) Halter bearbeitet und exakt ausgerichtet auf Maschinenachsen / Holder finished and accurately aligned on machine axes
- (C) Lasersystemträger/Support of the laser system
- (F) Messposition Trägermitte $< \pm 0,5$ mm / Measuring position in the middle of the support $< \pm 0.5$ mm
- (G) Ausrichtpunkte/Points of alignment

Micro Compact:



Nano:



Bild/fig. 6.10

6.5 Einstellung

Feinjustage des Laserstrahls und Einstellung der Verstärkung.

Durch die Feinjustage wird der Laserstrahlschwerpunkt auf die Empfängerblende ausgerichtet.

(Die Beschreibung ist für das MINI System. Sie gilt aber sinngleich auch für die anderen Systeme.)

Während der Einstellung den Laserstrahl nicht unterbrechen!



Don't interrupt the laser beam during adjustment!

Nach erfolgter Einstellung Schutzblenden montieren.

Mount pollution protectors after adjustment.

Beschädigte Dichtungen müssen ersetzt werden.



Damaged gaskets are to be replaced.

Achtung

Kap. 6.2 beachten

Für eine Werkzeugeinstellung darf der bereits achsparallel justierte Laserstrahl nicht mehr verstellt werden. In diesem Fall ist der Empfänger mittels der X+Y-Verstellplatte auf Strahlmitte einzustellen.

Attention

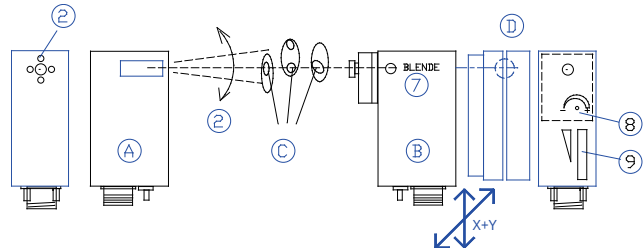
please pay attention to chap. 6.2

For tool setting the already parallel to the axes aligned laser beam may not be displaced any more. In this case the receiver must be aligned on the centre of the beam by means of the X+Y adjustment system.

6.5.1 MINI-System (NT):

- (A) Sender, Transmitter
- (B) Empfänger, Receiver
- (C) Verschiedene Strahlschwerpunkte (vergrößert)
Different points of beam concentration (*enlarged*)
- (D) X+Y Verstellplatte, X+Y adjustment system
- (2) Laserjustage, Beam alignment
- (8) Verstärkungseinsteller, Amplification adjuster
- (9) Display, Display

6.5.1 MINI-System (NT):



Bild/fig. 6.11

Schutzblenden (6) abnehmen, Laser Sender und Empfänger aktivieren.

Detach pollution protector (6). Activate laser transmitter and receiver.

Verstärkungseinsteller (8) verstellen bis die LED-Zeile (9) zu 50% bzw nur die entsprechende mittlere LED leuchtet. (Leuchten alle bzw. die oberste LED, dann ist die Verstärkung zu groß)

*Adjust amplification setting (8) until the LED-band (9) lights with 50%.
(If all LED's light, amplification will be too high.)*

Bei Versionen ab '98 leuchtet nur noch die höchstwertige LED im Display.

With versions produced starting from '98, only the top-most LED lights in the display.

(Das Einstellpotentiometer hat 15 Gänge und keinen Endanschlag. Es kann beim Überdrehen nicht beschädigt werden.)

(The potentiometer has 15 adjustment turns and no end stop. It cannot be damaged by overwinding.)

Nun durch die Strahlverstellung (2) bzw. die X+Y Verstellplatten den Lichtschwerpunkt des Laserstrahls auf die Empfängerblende (7) ausrichten (erkennbar am maximalen Wert der LED Anzeige). Notfalls mit Verstärkungseinsteller (8) nachregeln, siehe Bild 6.6.

Now by actuating the setscrews (2) resp. the X+Y adjustment system the laser's point of beam concentration is to be aligned to the receiver aperture (7) (indicated by the maximum value of the LED-display) If necessary, readjust amplification (8) - see fig. 6.6

Anziehdrehmoment für die Strahlverstellung: 1 Nm.

Tightening torque for the alignment setscrews :1 Nm.

Kap. 6.2, Punkt 1 beachten

Please pay attention to chap. 6.2, paragr. 1.

Verstärkung einstellen

Mit Hilfe des Verstärkungseinstellers (8) kann die Lichtschranke den Messbedingungen angepasst werden. (siehe Kapitel 5.2 Verstärkungseinsteller).

GENERELL GILT:**mehr Verstärkung**

- mehr Schutz bei Verschmutzung

weniger Verstärkung

- kleinere Werkzeugdurchmesser möglich.
- weniger Maßabweichung bei der Messung schnelldrehender Werkzeuge.

Adjust amplification

With the help of the amplification adjuster (8) the system can be adapted to the measuring conditions (see chapter 5.2 Amplification Adjustment).

GENERAL RULE:**higher amplification**

- higher protection in case of pollution

lower amplification

- smaller tool diameters possible
- lower measuring deviation at measurement of high speed tools.

Verstärkungseinstellung für Messaufgaben**MINI-System (NT):**

Regler (8) mit Hilfe des abgewinkelten Inbusschlüssels drehen bis die oberste LED leuchtet. Von der gefundenen Position muss die Verstärkung noch um etwa 3 Umdrehungen in positiver Richtung verstellt werden.

Amplification adjustment for measuring tasks**MINI-System (NT):**

Turn amplification potentiometer (8) by use of an angular Allen wrench until the uppermost LED lights. From the thus found position the amplification has yet to be adjusted by approx. 3 revolutions in positive direction.

Verstärkungseinstellung für Werkzeugbruchkontrolle**MINI-System (NT):**

Regler (8) mit Hilfe des abgewinkelten Inbusschlüssels in positiver Richtung solange verstellen, bis das kleinste zu prüfende Werkzeug den Strahl nicht mehr abschatten kann. Verstärkung nun etwa 3 Umdrehungen (in negativer Richtung) zurücknehmen.

Die gefundene Einstellung sollte im vollen Arbeitsbereich des Werkzeugs in allen Achsrichtungen überprüft werden.

Nach erfolgter Einstellung Schmutzblenden montieren.

Die Schmutzblenden von Sender und Empfänger sind austauschbar.

Amplification adjustment for breakage detection**MINI-System (NT):**

Turn amplification potentiometer (8) by use of an angular Allen wrench in positive direction, until the smallest tool to be monitored cannot shade the beam anymore. Now reduce amplification level by approx. 3 revolutions in negative direction.

The thus determined setting should be verified in the tool's entire operating range in all axis.

Mount the pollution protectors after adjustment.

Pollution protectors of transmitter and receiver are interchangeable.

6.5.2 MICRO-System (NT):

Durch die die X+Y Verstellplatten den Lichtschwerpunkt des Laserstrahls visuell auf die Empfängerblende (7) ausrichten bis die LED 'Justage' leuchtet.

Bei richtig justiertem und sauberem System muss die Justage LED immer leuchten (offene Schmutzblenden und FREIGABE ein).

6.5.2 MICRO-System (NT):

Adjust the laser's point of beam concentration visually to the receiver aperture (7) by using the X+Y adjustment system, until the LED 'Alignment' lights.

With a correctly aligned and clean system, the 'adjustment'-LED has to light always (pollution protectors open and ENABLE on).

6.5.3 MINI NT-System:

- Schutzblenden abnehmen
- Blende reinigen
- Laser Sender und Empfänger aktivieren
- Justage:
Mittels X+Y Verstellplatten Lichtschwerpunkt auf Empfängerblende ausrichten
Vorgang wiederholen, bis max. Lichtintensität erreicht

Verstärkung

GENERELL GILT:

mehr Verstärkung

- mehr Schutz bei Verschmutzung

weniger Verstärkung

- kleinere Werkzeugdurchmesser möglich.
- weniger Maßabweichung bei der Messung schnelldrehender Werkzeuge.

Empfohlene Verstärkung:

Werkzeugeinstellung: **V3**Nur Werkzeugbruchkontrolle: **V7****6.5.3 MINI NT -System:**

- Detach pollution protector

- Clean aperture

- Activate Laser-Transmitter and –Receiver

- Adjustment:

Align the Laser's point of beam concentration to the receiver aperture with the X+Y adjustment system

Repeat procedure up to max. light intensity

Amplification

GENERAL RULE:

higher amplification

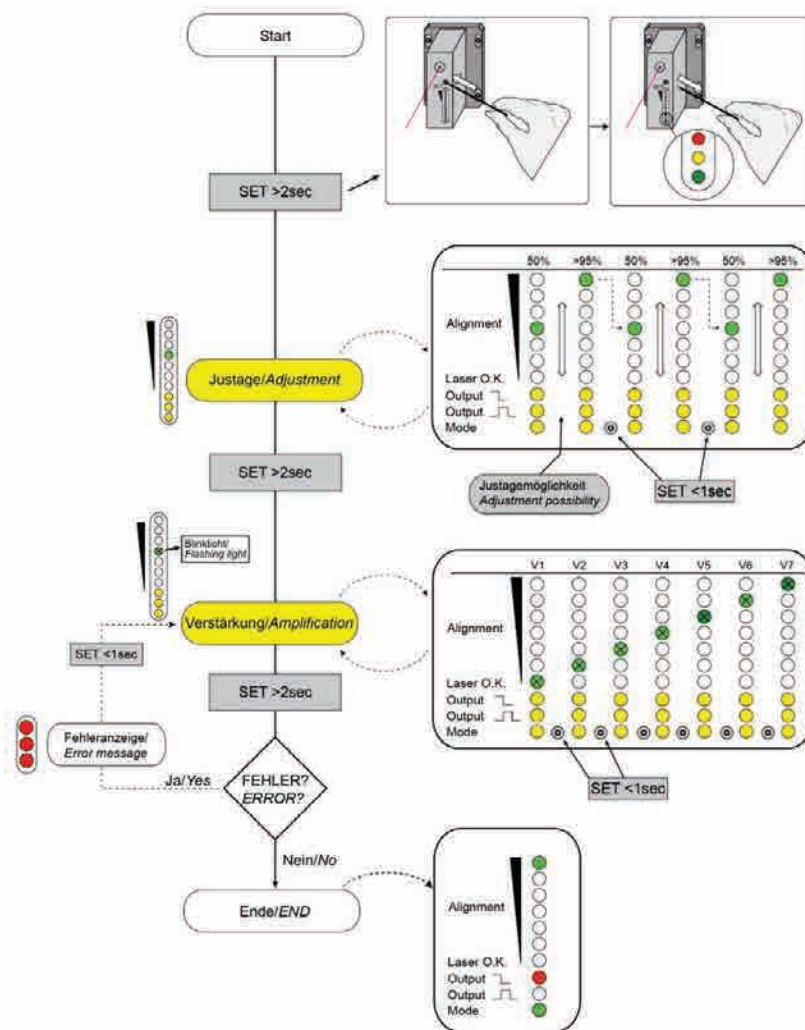
- higher protection in case of pollution

lower amplification

- smaller tool diameters possible

- lower measuring deviation at measurement of high speed tools.

Recommended amplification:

Tool setting: **V3**Tool breakage detection only: **V7****LaserControl Mini NT**

Bild/fig. 6.12

6.5.4 Micro Single NT-System:

- Schmutzblenden abnehmen
- Blende reinigen
- Laser Sender und Empfänger aktivieren
- Justage:
Einstellen durch wechselseitiges Lösen und Anziehen der Laserstrahljustage (4 Schrauben M3) bzw. mittels X+Y Verstellplatten
Vorgang wiederholen, bis max. Lichtintensität erreicht
Schrauben gleichmäßig anziehen!

Verstärkung

Generell gilt:

mehr Verstärkung

- mehr Schutz bei Verschmutzung

weniger Verstärkung

- kleinere Werkzeugdurchmesser möglich.
- weniger Maßabweichung bei der Messung schnelldrehender Werkzeuge.

Empfohlene Verstärkung:

Werkzeugeinstellung: V3

Nur Werkzeugbruchkontrolle: V7

6.5.4 Micro Single NT -System:

- Detach pollution protector
- Clean aperture
- Activate Laser-Transmitter and –Receiver
- Adjustment:
Adjustment by reciprocal tightening and release of the setscrews (4 screws M3) resp. with the X+Y adjustment system
Repeat procedure up to max. light intensity
Tighten the screws equally!

Amplification

General rule:

higher amplification

- higher protection in case of pollution

lower amplification

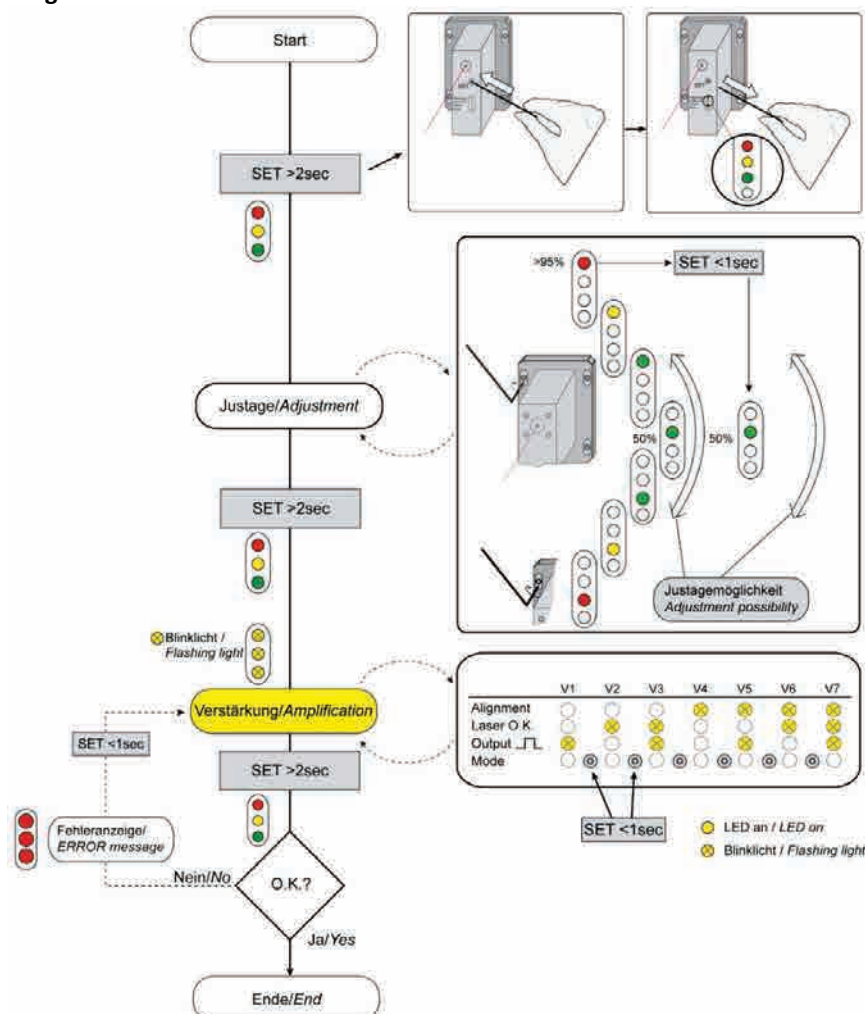
- smaller tool diameters possible
- lower measuring deviation at measurement of high speed tools.

Recommended amplification:

Tool setting: V3

Toll breakage detection only: V7

LaserControl Micro Single NT



Bild/fig. 6.13

6.5.5 Trägersysteme

Trägersysteme sind ab Werk mechanisch und optisch justiert. Bei Versionen mit Verstärkungseinsteller kann die Verstärkung der Messaufgabe angepasst werden.

- Schmutzblenden abnehmen
- Blende reinigen
- Laser Sender und Empfänger aktivieren

Verstärkung

Generell gilt:

mehr Verstärkung

- mehr Schutz bei Verschmutzung

weniger Verstärkung

- kleinere Werkzeugdurchmesser möglich.
- weniger Maßabweichung bei der Messung schnelldrehender Werkzeuge.

Empfohlene Verstärkung:

Werkzeugeinstellung: V3

Nur Werkzeugbruchkontrolle: V7

6.5.5 Support versions

Support versions are mechanically and optically adjusted by the manufacturer. At devices with amplification adjuster, the amplification can be adapted to the measuring task.

- Detach pollution protector

- Clean aperture

- Activate Laser transmitter and receiver

Amplification

General rule:

higher amplification

- higher protection in case of pollution

lower amplification

- smaller tool diameters possible

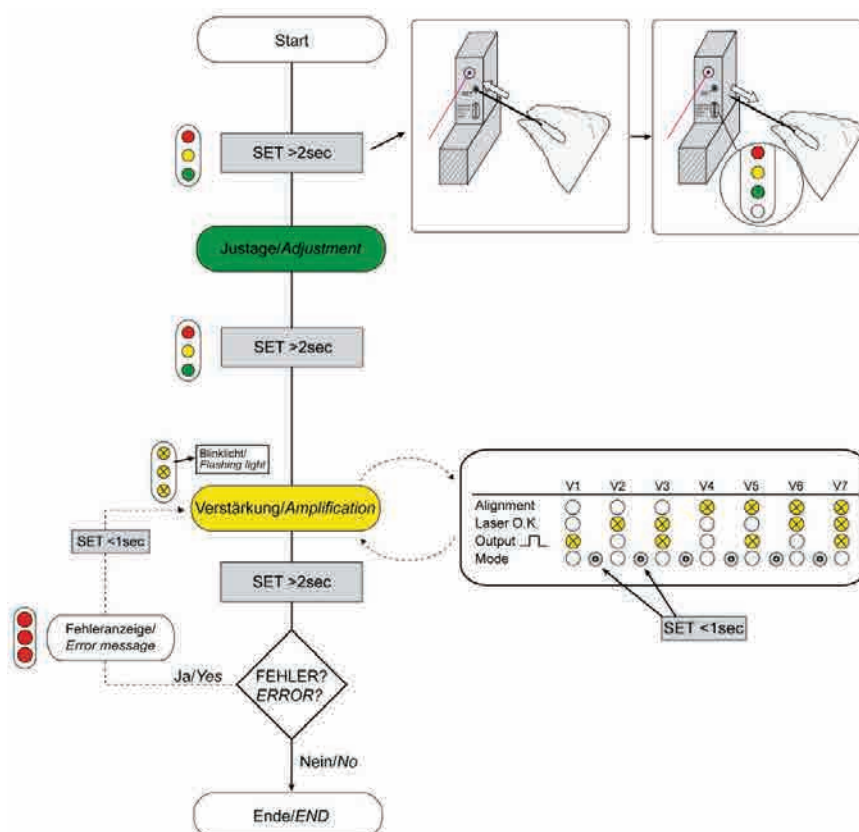
- lower measuring deviation at measurement of high speed tools.

Recommended amplification:

Tool setting: V3

Tool breakage detection only: V7

LaserControl Micro Compact NT

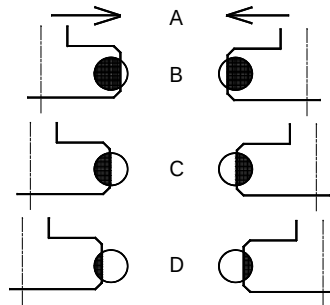


Bild/fig. 6.14

6.5.6 Schaltpunkte im Laserstrahl bei unterschiedlicher Verstärkung

- A Messrichtung
- B $V=12$ Verstärkung groß
- C $V=3$ Verstärkung mittel
- D $V=1$ Verstärkung klein

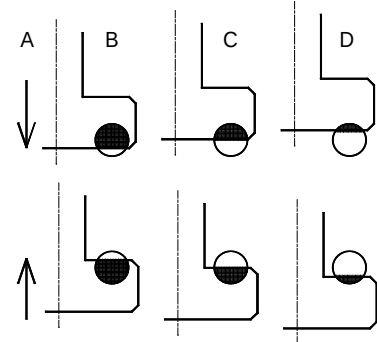
BLUM Referenzwerkzeug
BLUM reference tool



Bild/fig. 6.15

6.5.6 Trigger point of laser beam, depending on amplification

- A Direction of measurement
- B $V=12$ Amplification maximum
- C $V=3$ Amplification middle
- D $V=1$ Amplification minimum



7. Wartung

In regelmäßigen Abständen muss bei Einzelsystemen die Strahlausrichtung und Empfängerjustage überprüft und ggf. nachjustiert werden (Kap. 6).

Wir empfehlen den Einsatz unseres Wartungssatzes, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.

Die Sauberkeit der Sperrluft ist durch regelmäßige Wartung der Filter und Wasserabscheider sicherzustellen. Verschmutzte Sperrluftleitungen und beschädigte Dichtungen sind umgehend auszutauschen.

In regelmäßigen Zeitabständen, abhängig von der Verschmutzung, muss die Schmutzblende abgeschraubt und das Lichtfenster mit einem Brillenputztuch gereinigt werden.

7. Maintenance

The direction of the beam as well as the adjustment of the receiver must be checked regularly and re-adjusted if necessary (chap. 6).

We recommend the usage of our maintenance set to guarantee optimum operation.

The cleanness of the barrier air must be ensured by a regular maintenance of the filter and condensate discharge units. Polluted barrier air lines and defect gaskets must be replaced immediately.

Depending on their degree of pollution the shutters must be screwed off in regular periods and the light admission window must be cleaned with a lens polishing cloth.

Achtung



Attention

Beim Montieren der Blende (1) auf wechselseitiges Anziehen der Schrauben (7) achten!
Anziehdrehmoment: 1,5 Nm

*When mounting the shutter (1), please take care of reciprocal tightening of the screws (7).
Tightening torque: 1.5 Nm*

Die Funktion (Leichtgängigkeit und Dichtheit) der Verschlusskolben (5) muss bei jedem Wartungsintervall kontrolliert werden. Zur Kontrolle wird der PG-Blindstopfen (6) entfernt und der Verschlusskolben mit einem Inbusschlüssel betätigt.

The function (easy movement and tightness) of the shutter pistons (5) must be checked at each maintenance interval. For checks the PG blanking plug (6) can be removed and the shutter piston can be actuated with an Allen wrench.

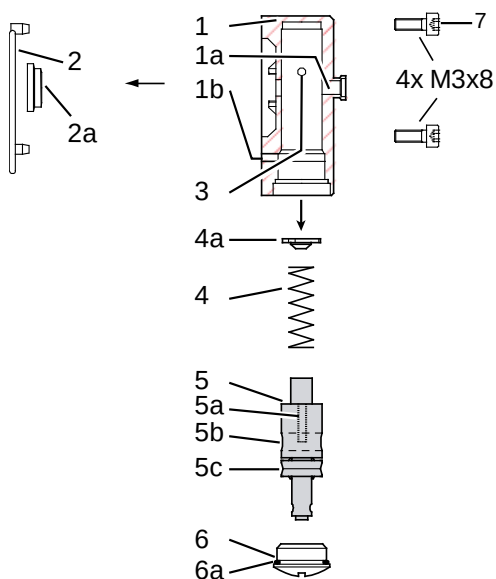
Achtung



Attention

Der Verschlusskolben dient außer zur Abdichtung des Systems gegen Verschmutzung, auch dem Abschatten des Laserstrahls. Die Leichtgängigkeit ist daher zwingend zu überprüfen. Schmutzblenden, die nicht einwandfrei arbeiten, müssen sofort ersetzt werden.

The shutter piston serves not only for sealing the system against pollution, but also for interrupting the Laser beam. Thus its easy movement must be checked obligatorily. Shutters which do not work correctly must be replaced immediately.



Nr	Bezeichnung	Description
(1)	Schmutzblende mit Verschluss	Pollution protector with shutter
(1a)	Bohrung	Boring
(1b)	Luftöffnung	Opening
(2)	Dichtung	Gasket
(2a)	Luftzerstäuber	Air atomizer
(3)	Ausrichtstift (für Nut im Verschlusskolben)	Aligning pin (for groove with shutter piston)
(4)	Druckfeder	Pressure spring
(4a)	Anschlagdämpfer	Damping disk
(5)	Verschlusskolben	Shutter piston
(5a)	Kolbennut	Nut
(5b)	Kolbenbohrung	Boring
(5c)	Kolbendichtung	Gasket
(6)	PG-Blindstopfen	PG blanking plug
(6a)	O-Ring	O-ring
(7)	4x M3x8 DIN912	4x M3x8 DIN912

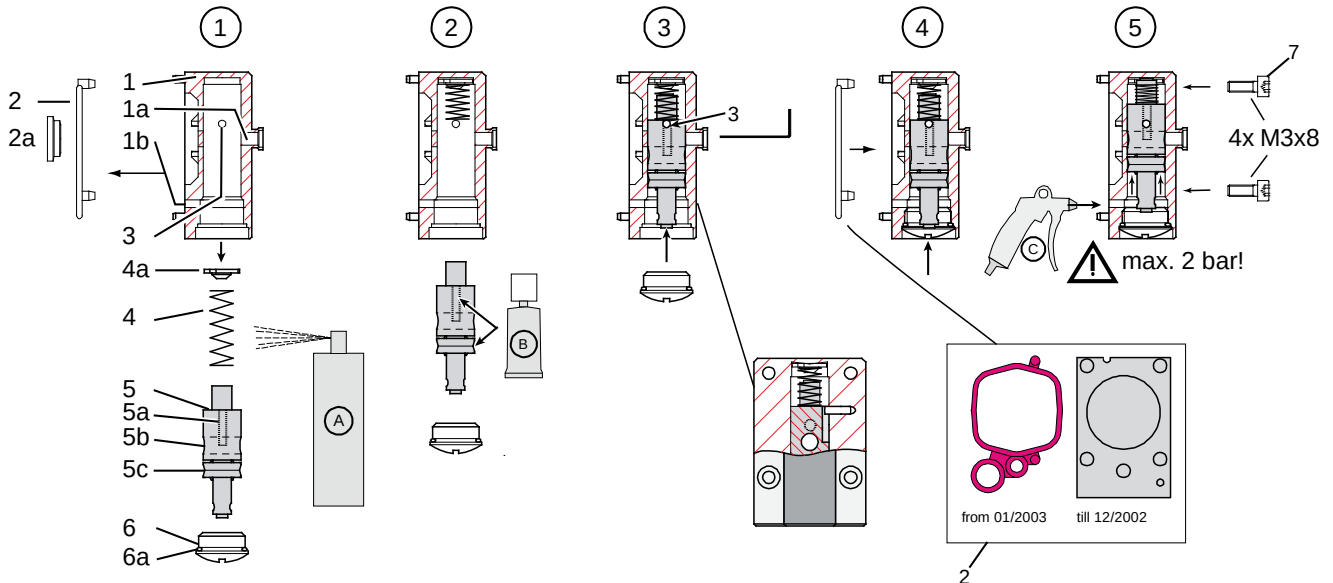
Bild/fig. 7.1

7.1 Wartung Schmutzblende

7.1 Maintenance Shutter

In regelmäßigen Zeitabständen, abhängig von der Verschmutzung, muss das System gereinigt werden.

Depending on their degree of pollution the shutters must be cleaned regularly.



Bild/fig. 7.2

1. Laser deaktivieren

Schmutzblende (1) abschrauben und demontieren
Alle Teile reinigen

2. Kolben (5), Kolbennut (5a) und Kolben-Dichtung (5c) leicht einfetten - Fett: (B) BLUM Wartungssatz
Überschüssiges Fett entfernen
Anschlagdämpfer (4a) und Druckfeder (4) einlegen

3. Kolben (5) einschieben
Ausrichtnut (5a) / Ausrichtstift (3) beachten!
Leichtgängigkeit des Kolbens prüfen
Kolben vollständig gegen Federkraft eindrücken,
bis Bohrungen (5b/1a) fluchten
Position mit Inbus fixieren

4. O-Ring (6a) des PG-Blindstopfens (6) leicht fetten
PG-Bindstopfen montieren
Dichtung (2) montieren
Inbus entfernen

1. Deactivate laser system

Screw-off and remove shutter (1)
Clean all parts

2. Grease piston (5), nut (5a) and gasket (5c) slightly
Grease: (B) BLUM Maintenance set
Remove needless grease
Set in damping disk (4a) and pressure spring (4)

3. Insert piston (5)
Observe alignment nut (5a) / aligning pin (3)!
Check piston for easy movement
Press piston completely against spring force until
borings (5b/1a) are in alignment
Fix position with socket wrench

4. Grease slightly O-ring (6a) of PG blanking plug (6)
Mount PG blanking plug
Mount gasket (2)
Remove socket wrench

Druckluft!

Alle Verschraubungen und Dichtungen prüfen!
Sicherheitsvorschriften beachten!



Air pressure!

Check all screwings and gaskets
Pay attention to safety regulations!

5. Funktionskontrolle der Schmutzblende:
Druckluftpistole (C) **2 bar** (0,2 MPa) gegen Luftöffnung
(1b) pressen
Visuelle Kontrolle, ob Blende vollständig öffnet,
d.h. Bohrungen (5b/1a) müssen vollständig fluchten

6. Blende (1) montieren
Wechselseitiges Anziehen der Schrauben (7)!
Anziehdrehmoment: 1,5 Nm

5. Function check of shutter:
Press compressed air pistol (C) with **2 bar** (0.2 MPa)
against opening (1b)
Visual check if aperture is completely open, i.e. borings
(5b/1a) must be completely in alignment

6. Mount shutter (1)
Reciprocal tightening of the screws (7)!
Tightening torque: 1.5 Nm

7.2 Wartung Pneumatikeinheit

Die Einstellwerte von Druckregler und Drossel dürfen nicht verändert werden. Sie müssen den Angaben in der Betriebsanleitung für Lasersysteme Kapitel 4 und Kapitel 7, beziehungsweise den Angaben des Maschinenherstellers entsprechen.

7.2 Maintenance Pneumatic Unit

The adjustments of the pressure reducer and the throttle should not be modified. They have to comply with the indications in the operating instructions for laser-systems chapter 4 and chapter 7, or with specifications of the machine manufacturer.

VORSICHT Verletzungsgefahr

Druckluft kann schwere Verletzungen verursachen.

Vor allen Montage- und Servicearbeiten am Lasersystem und der Pneumatikeinheit die Luftversorgung unterbrechen

(Anzeige Manometer: 0 bar / 0 MPa)



CAUTION Risk of injury

Pressure air can cause severe injuries.

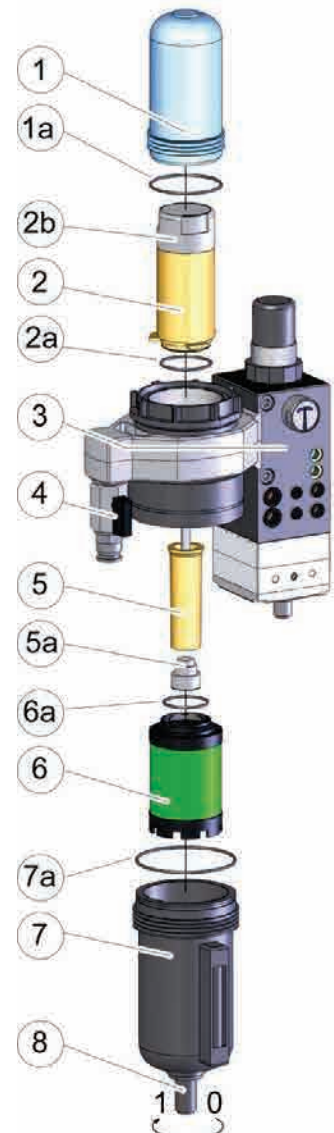
Before carrying out any mounting or service at the laser system and the pneumatic unit, the air supply has to be turned off

(Display of the manometer: 0 bar / 0 MPa)

- 1) Kappe mit O-Ring (1a) / *filter cover with O-Ring (1a)*
- 2) Aktivkohlefilter mit O-Ring (2a) und Indexring (2b) / *activated carbon filter with O-Ring (2a) and indication ring (2b)*
- 3) Block mit Ventilen, Regler, Manometer + Bypass / *block with valves, pressure reducer, manometer and bypass*
- 4) Absperrventil / *stop valve*
- 5) Vorfilter / *pre-filter*
- 5a) Rändelmutter / *knurled nut*
- 6) Feinstfilter mit O-Ring (6a) / *superfine filter with O-Ring (6a)*
- 7) Behälter mit Schwimmerventil und O-Ring (7a) / *Box with float valve and O-Ring (7a)*
- 8) Ablassventil für automatische und manuelle Entleerung / *float valve for automatic and manual draining*
Durch Betätigen des Ablassventils (8) von 0 auf 1 ist eine manuelle Entleerung möglich.
Changing the outlet valve (8) from 0 to 1 enables manual draining.

Bestellnummer Filtersatz = 149193

Order number filter set = 149193



Bild/fig. 7.3

- | | |
|--|---|
| <p>1. Absperrventil (4) schließen
(Anzeige Manometer: 0 bar / 0Mpa)</p> <p>2. Aktivkohlefilter auf Verschmutzung prüfen. Wenn der Indexring (2b) blau gefärbt ist, müssen alle Filter ausgetauscht werden.</p> <p>Bei interner Verschmutzung der Einheit, muss die ganze Einheit durch einen Fachmann ausgetauscht oder komplett zerlegt und sorgfältig gereinigt werden. Eine intern verschmutzte Einheit liegt vor, wenn die Kappe (1) innen stark verschmutzt ist. In diesem Fall sind auch die Leitungen zum Lasersystem auszutauschen oder zu reinigen.</p> <p>3. Kappe abschrauben und Aktivkohlefilter (2) austauschen</p> <p>4. Kappe (1) festschrauben, auf die korrekte Lage des O-Ringes (1a) achten</p> <p>5. Zum Austausch des Vorfilters (5) sowie des Feinstfilters (6) den Behälter (7) abschrauben und reinigen.</p> <p>6. Vorfilter (5) und Feinstfilter (6) austauschen.</p> <p>7. Beim Zusammenbau auf den korrekten Sitz des Schwimmerventils (8) sowie auf die korrekte Lage aller O-Ringe achten.</p> <p>8. Behälter (7) festdrehen und zur Ausrichtung des Schauglases wieder 0,5 – 1 Umdrehung lösen.</p> <p>9. Absperrventil (4) wieder öffnen und die Funktionen des Lasersystems überprüfen.</p> | <p>1. Close stop valve (4)
(Display of the manometer: 0 bar / 0Mpa)</p> <p>2. Check activated carbon filter for contamination. If the colour of the indication ring (2b) has turned to blue, all filters have to be exchanged.</p> <p><i>In case of internal contamination of the system, the entire unit has to be exchanged or completely dismantled and carefully cleaned by an expert. The indication for an internal contamination is heavy pollution on the inside of the filter cover (1). In this case, all the air pipes to the laser system have to be exchanged or cleaned as well.</i></p> <p>3. Unscrew the filter cover and exchange the activated carbon filter (2).</p> <p>4. Screw the filter cover (1), pay attention to the correct position of the O-ring (1a)</p> <p>5. For the exchange of the pre-filter (5) or the superfine filter (6), unscrew and clean the box (7).</p> <p>6. Exchange pre-filter (5) and superfine-filter (6).</p> <p>7. When re-assembling, pay attention to the correct location of the float valve (8) as well as to the correct position of all sealing rings.</p> <p>8. Screw the container (7) tight again, then adjust the position of the glass sight gauge by turning the container backwards for 0.5 – 1 turn.</p> <p>9. Open the stop valve (4) again and check for correct function of the laser system.</p> |
|--|---|

7.3 Ersatzteile**7.3 Spare parts**

Bezeichnung / Type		Bestellnummer / Order Number
Schmutzblende 2 Stück <i>Pollution protector 2 pieces</i>		149073
Wartungssatz Schmutzblende 32-1 32-1A <i>Maintenance kit for pollution protector 32-1 32-1A</i>		149069
Ersatzteilsatz Filter PNE 051/ 054/FS62 5µm, 0.01µm, 0.001µm <i>Spare parts kit filter PNE 051/ 054/FS62 with 5µm, 0.01µm, 0.001µm filter</i>		149193
Ersatzfilter für Pneumatikeinheit Typ PNE 054-40 <i>Replacement filter for pneumatic unit type PNE 054-40</i>		203893
Referenzwerkzeug Ø 8 / 12mm <i>Reference tool Ø 8 / 12mm</i>		146779

8. Serviceauftrag

Bitte füllen Sie diesen Reparaturschein vollständig aus und legen Sie ihn dem Gerät bei. Sie ersparen sich und uns Kosten, die durch zeitintensive Rückfragen entstehen und ermöglichen eine schnelle Durchführung der Reparaturarbeiten.

Blum-Novotest GmbH

Kaufstr. 14, 88287 Grünkraut/Gullen, Germany

Tel. +49/751-6008-0, Fax. +49/751-6008-156

8. Service order

Please fill out completely this repair order and attach it to the system. This will save you and us costs due to time-consuming inquiries and ensures a quick repair.

Firma / Company	
Abteilung / Department	
Ansprechpartner / Contact	
Anschrift / Address	
Tel.	
Fax	
Email	
Typ, Serien-Nr. / Type, Serial no.	
Maschinentyp, Hersteller, Serien-Nr. Machine type, manufacturer	
Fehlerbeschreibung / description of defect	

9. EG-Einbauerklärung

im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG i.d.f. vom 17. Mai 2006

Wir bestätigen hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Komponenten zum Einbau in andere Maschinen bestimmt sind und den nachfolgenden Sicherheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie entsprechen.

Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschinen, in welche die Komponenten eingebaut werden, den Bestimmungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG entsprechen.

Die speziellen technischen Unterlagen gemäß Angang VII Teil B wurden erstellt. Wir verpflichten uns, den einzelstaatlichen Stellen auf begründetes Verlangen die speziellen Unterlagen zu der Komponente schriftlich zu übermitteln. Die gewerblichen Schutzrechte der Blum-Novotest GmbH bleiben hiervon unberührt.

Komponentenbezeichnung	LaserControl
Sicherheitsanforderungen 2006/42/EG, Anhang I	1.5.1, 1.5.12, 1.7.1
Angewandte Normen: EU-Normen:	2014/30/EU 2014/35/EU
Harmonisierte Normen:	EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-2:2005+ CENELEC-Cor.:2005 EN 61000-6-3:2007/ A1:2011/AC:2012 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 60204-1:2007-6 EN ISO 12100 EN 60825-1:2015 EN ISO 4414:2010
Nationale Normen:	DIN VDE 0100 DIN VDE 0113

Bevollmächtigter für technische Unterlagen:
Blum-Novotest GmbH
Kaufstr. 14
88287 Grünkraut, Deutschland

9. EC Declaration of Incorporation

acc. to the EC Machine Regulations 2006/42/EC in the edition from 17 May.2006

We hereby confirm that the subsequently following components are defined for the installation into other machines and that they are in accordance with the following safety requirements of the EC regulations.

Commissioning is not allowed until it is ascertained that the machines, in which the components are installed, are in accordance with the EC regulations 2006/42/EC.

The relevant technical information is compiled acc. to annex VII part B and, where appropriate, we will send the information concerning the components to the different countries. The industrial property rights of Blum-Novotest GmbH will remain unaffected.

Component name:	LaserControl
Safety requirements 2006/42/EG, Annex I	1.5.1, 1.5.12, 1.7.1
Applied standards: EC-Regulations:	2014/30/EU 2014/35/EU
Applied harmonized standards:	EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-2:2005+ CENELEC-Cor.:2005 EN 61000-6-3:2007/ A1:2011/AC:2012 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 60204-1:2007-6 EN ISO 12100 EN 60825-1:2015 EN ISO 4414:2010
Applied national standards:	DIN VDE 0100 DIN VDE 0113

Authorised presentative for technical information:
Blum-Novotest GmbH
Kaufstr. 14
88287 Gruenkraut, Germany

10. Service



Headquarters:

Blum-Novotest GmbH
Kaufstr. 14
88287 Grünkraut, Germany
Tel.: +49 751 6008-0
Fax: +49 751 6008-156
www.blum-novotest.com
Vertrieb/Sales: sales@blum-novotest.com
Service: service@blum-novotest.com

Hotline:

Vertrieb/Sales: Tel.: +49 751 6008-200
Service: Tel.: +49 751 6008-202

10. Service

Worldwide:



